

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 4편 - 주식투자운용 (6문항)

1

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 주식운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
효율적 시장가설	○	○	○	○	○
자산집단의 5가지 요건			○		
기대수익률 추정방식		○		○	
편드멘탈분석법		○	○○		○
효율적포트폴리오 개념		○	○		○
전략적 자산배분 개념				○	
전략적 자산배분 실행단계		○		○	
전술적 자산배분 개념	○	○	○		
전술적 자산배분 실행도구					○
포트폴리오 보험전략 개념	○	○		○	○
보험자산배분-OBPI					
보험자산배분-CPPI		○		○	
순수인덱스운용의 특징					

3과목 주식운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
주가지수 종류		○	○		○○
인덱싱 방법	○		○	○○	○○
스타일투자 종류					
가치투자스타일			○	○	
성장투자스타일	○		○	○	○
사회적 책임투자(SRI)					
준액티브 운용		○	○	○	○
이상현상		○			
주식포트폴리오 구성단계					
하향식/상향식 개념		○			
주식포트폴리오 모형			○	○	○
ESG투자	○				

2

70

〈보기〉에서 틀린 내용으로 모두 묶은 것은?

- 가. 약형의 효율적 시장가설에 의하면 과거 주가의 움직임은 미래 주가 움직임의 방향이나 그 크기에 대한 어떠한 정보도 제공하지 않는다.
 나. 준강형의 효율적 시장가설에 의하면 기업에 대해 알려졌거나 예측가능한 정보는 주가 분석에 도움이 되지 않는다.
 다. 만약 강한 형태의 효율적 시장가설이 어떤 형태의 패시브 운용도 시도할 필요가 없다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 가, 다
 ④ 가, 나, 다

② 옳은 내용은 '나, 다'이다.

나: 강형(strong form) EMH에서는 이미 알려졌거나 또는 예측가능한 정보는 이미 시장에 반영되어 있다고 본다. 그리고 예측불가능한 정보는 그 효과가 불규칙적이다.
 다: 강형 EMH가 성립된다면 어떠한 형태의 액티브 운용도 시도할 필요가 없다. 즉 EMH는 액티브 운용을 반대하는 논거로 이용된다.

3

❖ 효율적 시장가설(EMH; Efficient Market Hypothesis)

- (1) 약형(weak form) EMH가 성립이 된다면, 과거 정보를 이용하여 초과수익을 올리는 것은 불가능하다.
 ▶ 기술적 분석은 아무런 가치가 없다.
- (2) 준강형(semi strong form) EMH가 성립이 된다면, 공개 정보를 이용하여 초과수익을 올리는 것은 불가능하다.
 ▶ 공시정보, 조사분석자료의 공표 등은 아무런 가치가 없다.
- (3) 강형(strong form) EMH가 성립이 된다면, 어떠한 정보로도^{주1} 초과수익을 올릴 수 없으므로 어떠한 액티브 운용도 시도할 필요가 없다.
 *주1: '어떠한 정보'는 '알려진 정보나 알 수 있는 정보, 예측가능한 정보'를 말함.
- ※따라서, 효율적 시장가설(EMH)은 액티브 운용을 반대하는 논거로 활용되곤 한다.

4

2025.01
기출복원

효율적 시장가설에 대한 설명이다. 옳게 설명한 항목의 개수는?

- 가. 약형 효율적 시장가설에 의하면 과거 주가의 움직임은 미래 주가의 움직임의 방향이나 그 크기에 대한 어떤 정보도 제공하지 않는다.
 나. 준강형 효율적 시장가설에 의하면 일단의 정보가 공개되면 즉각적으로 주가에 반영되기 때문에 공개된 정보는 종목을 선정하는데 아무런 도움이 되지 않는다.
 다. 강형 효율적 시장가설에 의하면 기업에 대해 알려졌거나 예측가능한 정보는 주가분석에 도움이 되지 않는다.
 라. 만약 강한 형태의 효율적 시장가설이 어떤 형태의 패시브 운용도 시도할 필요가 없다.

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

③ 옳은 항목은 '가, 나, 다'이다(옳은 항목의 개수는 3개).

5

2024.03
기출복원

효율적 시장가설에 대한 설명이다. 옳은 내용으로 연결한 것은?

- 가. 효율적시장가설은 액티브 운용을 반박하는 논거로 이용되기도 한다.
 나. 약형 효율적 시장가설이 성립된다면 기술적분석은 아무런 소용이 없다.
 다. 준강형 효율적 시장가설이 성립된다면 공개된 정보로부터 이익을 얻는 것은 불가능하다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다.

6

71

보험자산배분전략(Insured Asset Allocation)에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자산배분을 초단기적으로 변경하는 전략으로서 가능한 한 미래예측치를 사용하지 않고 시장가격의 변화 추세만을 반영하여 운용하는 수동적인 전략이다.
- ② 보험자산배분 전략은 옵션을 이용하지 않고 보험 포트폴리오의 수익구조를 창출하기 위한 것으로서, 포트폴리오 가치가 하락할 경우 위험자산의 비중을 증가시키는 방식으로 운용한다.
- ③ 보험자산배분 전략 중 OBPI(옵션모형을 이용한 포트폴리오 보험) 전략은 내재변동성 추정에 있어서 과대추정 또는 과소추정의 문제가 발생한다.
- ④ 보험자산배분 전략 중 CPPI(고정비율 포트폴리오 보험) 전략은 쿠션에 승수를 곱한 만큼 위험자산(주식투자금액)에 투입한다.

② 포트폴리오의 가치가 하락하면 위험자산의 비중을 감소시킨다
(위험자산비중↓ & 무위험자산비중↑)

7

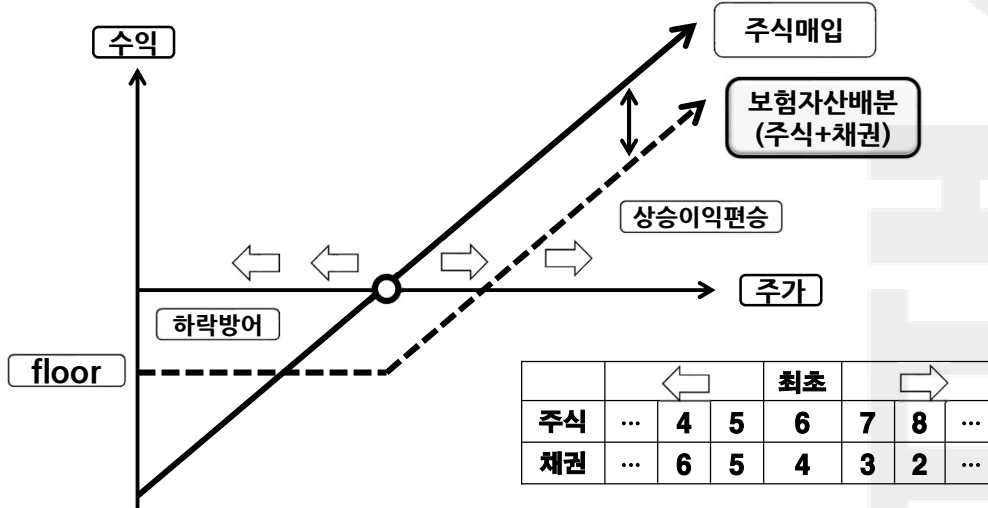
❖ 보험자산배분전략(Insured Asset Allocation)

- (1) 포트폴리오 보험전략을 선호하는 투자자는 기본적으로 비정상적인 투자자이다(위험자산에 투자 하면서도 극단적으로 위험을 회피하므로).
- (2) 실행메카니즘
 - ① 시장을 예측하지 않고 오로지 포트폴리오 가치에만 의존한다(수동적 운용).
Cf. 전술적자산배분은 시장을 예측하여 초과수익을 올리고자 하는 능동적 운용이다.
 - ② 포트폴리오 가치가 하락함에 따라 무위험자산의 비중이 높아지고, 포트폴리오 가치가 상승함에 따라 위험자산에 대한 투자비중이 상승하는 자산배분원칙을 가진다.
→ ㉠ 주가가 큰 폭으로 하락할 경우는 최저보장수익률을 방어하고
㉡ 주가가 상승할 경우는 상승이익을 공유할 수 있도록 하기 위해,
'㉢주가하락시 위험자산 매도/㉣주가상승시 위험자산 매수' 즉,
'㉤저가매도/㉥고가매수(positive feedback)' 전략으로 운용한다(cf. 가치투자자는 '저가매수/고가매도')
- (3) 포트폴리오보험전략의 종류
 - ㉦ 보호적 풋(Protective Put): 주식매수+풋옵션매수
 - ㉧ 이자추출전략(Cash Extraction): 채권매수+콜옵션매수
 - ㉨ 보험자산배분전략: 채권매수+주식매수
 - OBPI전략: 풋옵션을 합성함으로써 '보호적 풋'을 모방하는 전략인데, 풋옵션 추정과정에서 내재변동성에 대한 과대/과소 추정의 문제가 발생한다.
 - CPPI전략: 단순성과 유연성이 장점으로서 OBPI의 단점인 내재변동성 추정문제가 발생하지 않는다.

8

① 고가매수/저가매도, ② Positive feedback, ③ 초단기적, ④ 수동적

❖ 보험자산배분(OBPI, CPPI)



9

2021.06
기출복원

보험자산배분전략에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자자가 원하는 특정한 투자성과를 만들어 내기 위하여 기금이나 펀드의 자산구성 비율을 동적으로 변경시켜나가는 전략이다.
- ② 일반적인 투자목표나 투자위험을 수용하는 자금보다는 일정기간 동안 목표수익률을 반드시 달성해야 하는 특수한 목적을 가진 자기에 적용할 수 있는 전략이다.
- ③ 시장가격의 추세를 적극적으로 반영하는 능동적인 전략이다.
- ④ 주식가격이 상승할 때 매수하고 하락할 때 매도한다.

③ 시장가격의 추세만을 반영하여 운용하는 수동적인 전략이다(cf. 전술적자산배분 - 능동적)

④ 고가매수/저가매도 → Positive feedback

10

2024.11
기출복원

고정비율 포트폴리오 보험전략(CPPI)과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은? (근사치)

현재 총 투자금액은 120억원, 1년 후 보장수준은 100억원, 무위험수익률 4%, 투자기간 1년, 승수가 2라고 할 때, CPPI전략의 실행을 위한 주식투자금액(익스포저)은 ()이다.

- ① 7.7억원
- ② 23.85억원
- ③ 40억원
- ④ 47.7억원

※ CPPI전략의 실행

(1) 먼저 최소보장가치(floor)의 현재가치를 구한다.

→ 1년 후의 최소보장금액(floor): $\frac{100}{1+0.04} = 96,153$, 약 96.15억원

(2) 쿠션을 구한다

→ 쿠션(cushion)=포트폴리오 금액-최소보장금액의 현재가치
=120-96.15=23.85억원

(3) 주식투자금액(익스포저)을 구한다

→ 익스포저=쿠션×승수=23.85×2=47.7억원

(∴) 주식투자금액은 47.7억원, 채권투자금액은 72.3억원(120-47.7)이다.

11

72

<보기>의 지수 중에서 '주가가중 방식'에 해당하는 것으로 묶은 것은?

가. 코스피200 지수(KOSPI200)
나. 다우존스 산업평균 지수(DJIA)
다. 니케이 225 지수(Nikkei 225)

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

② 주가가중방식은 '나, 다'이다.

12

❖ 패시브운용 - (1) 주가지수 구성방식

주가가중 주가지수	시가가중 주가지수	동일가중 주가지수
절대적인 주가지수의 가중치 ✓ DJIA, Nikkei225	• 시가총액 가중방식 KOSPI, DAX 등 • 유동주식시가총액 가중방식 ✓ KOSPI200, MSCI	모든 종목의 가중치가 동일함 (→결과적으로, 소형주의 가중치가 상승하게 됨)

	주가	주식수	시가총액	주가가중방식 (10%상승시)	시가가중방식 (10%상승시)
A주식	1,000,000원	100주	1억원	+10,000	+10%
B주식	10,000원	10,000주	1억원	+1,000	+10%

	주가가중	시가가중	✓ 왜곡발생	✓ 합리적
--	------	------	--------	-------

13

✓ 주가지수 산출방식 별 장·단점

- 주가가중방식 주가지수:** 다우존스산업평균지수, 니케이225
 - (+) 종목별로 1주씩만 보유하면 지수의 성과를 얻을 수 있는 단순함이 장점이다.
 - (-) 주가가 높은 종목의 가중치가 커진다.
- 시가가중방식 주가지수:** KOSPI, S&P 등 대부분의 지수
 - (+) 시가총액이 큰 종목의 가격변화를 잘 반영한다.
 - (-) 성숙기에 있는 대형기업이 많을 경우 지수가 과대평가될 수 있다.
 - ▶ 시가가중 방식의 과대평가 문제를 해결하는 차원에서 유동시가가중방식으로 산출하기도 한다(KOSPI200지수, MSCI지수)
- 동일가중 주가지수**
 - (+) 모든 종목이 동일한 비중으로 반영된 경우의 지수를 알 수 있다.
 - (-) 소형기업의 수가 절대적으로 많으므로 소형주의 가중치가 높아진다.

14

2024.06
기출복원

주가지수의 종류에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 다우존스산업평균지수(DJIA)는 주가가중방식으로 산출한다.
- ② Nikkei225는 시가가중방식으로 산출한다.
- ③ 모든 종목을 동일하게 취급하여 실제적으로 소형기업의 가중치가 높아지는 경향이 있는 지수산출방식은 동일가중방식이다.
- ④ 대형이며 성숙기에 있는 기업이 많을 경우 지수가 과대평가될 여지가 있는 것은 시가가중방식이다.

② 'DJIA, Nikkei225'는 주가가중방식으로 산출한다.

15

73

인덱스 펀드를 구성하는 세가지 방식 중 최적화법 (optimization)에 해당하는 내용으로 묶은 것은?

- 가. 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 벤치마크의 구성비율대로 사서 보유하는 방식이다.
- 나. 벤치마크에 포함된 대형주는 모두 포함하되 중소형주들은 펀드의 성격이 벤치마크와 유사하도록 일부 종목만을 포함하는 방식이다.
- 다. 포트폴리오 모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용수준 이하인 포트폴리오를 만드는 방식이다.
- 라. 모형에 사용된 가격정보가 과거 자료라는 점에서 근본적인 문제가 있는데, 미래의 시장이 과거시장과 상당히 다르다면 실제로 실현된 잔차는 인덱스펀드를 구성할 때의 잔차와 상당히 다를 수 있다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

② 최적화법에 해당하는 것은 '다, 라'이다.

16

펀드에서 벤치마크를 추종하기 위해 지수를 모방하는 것

❖ 패시브 운용 - (2) 인덱싱(Indexing) 방법

완전 복제법	표본 추출법	최적화법
정확하지만, 비용과다	정확성 양호, 비용 절감	통계적 방식
	대형주(동일 편입) 중소형주(선별 편입)	

예시

- 포트폴리오 모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용수준 이하인 포트폴리오를 만드는 방식이다.
- 데이터가 과거 정보이며, 주식의 속성을 반영하지 못하는 것이 단점이다.

→ 최적화법

17

✓ 인덱스 구성방법 세부 개념

- (1) 완전복제법 (full replication)
 - 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 구성비율대로 사서 보유하는 방법이다.
 - 가장 단순하고 직접적인 방식이지만, 타 방식에 비해서 거래비용과 유지비용이 많이 발생한다.
 - 매우 간단하면서도 벤치마크를 거의 완벽하게 추종할 수 있는 방식이다.
 - 완전복제법은 타 방식에 비해 가장 정확하게 벤치마크를 추종하지만, 각종 비용(운용 및 수탁보수/거래비용 등)이 발생하므로 벤치마크수익률과 동일하지 않다(약간 낮게 나타남).
- (2) 표본추출법(representative sampling 또는 stratified sampling)
 - 벤치마크에 포함된 대형주는 모두 포함하되 중소형주들은 일부만을 포함하는 방식
 - 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 보유하지 않으면서도 벤치마크의 핵심적인 특징을 유사하게 유지하는 포트폴리오를 구성함으로써, 관리비용과 거래비용을 낮추면서도 벤치마크의 성과와 상당히 유사한 성과를 얻을 수 있다.
- (3) 최적화법(optimization)
 - 포트폴리오모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용수준 이하인 포트폴리오를 만드는 방식이다.
 - 장점과 단점
 - 장점: 완전복제법이나 표본추출법에 비해 훨씬 적은 종목이면서도 예상되는 잔차가 충분히 낮은 인덱스펀드를 만들 수 있다.
 - 단점: 모형의 한계상 주식의 속성을 정확하게 반영하지 못한다/과거자료에 기반한 모형이므로 과거와 상당히 다른 시장이 전개된다면 추정된 잔차위험의 오류가 크게 나타날 수 있다..

18

2025.04
기출복원

패시브 운용을 위한 인덱스 구성방식과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- ()은 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 벤치마크의 구성비율과 동일하게 매수하여 인덱스를 구성하는 방식으로 가장 단순하고 직접적인 방식이다.
- ()은 벤치마크에 포함된 대형주는 모두 포함하되 중소형주들은 펀드의 성격이 벤치마크와 유사하게 되도록 일부만을 포함하여 인덱스를 구성하는 방식이다.

- ① 완전복제법, 표본추출법
- ② 완전복제법, 최적화법
- ③ 최적화법, 표본추출법
- ④ 최적화법, 완전복제법

① '완전복제법(full replication), 표본추출법(representative sampling)'이다.

19

2022.06
기출복원

패시브 운용을 위한 인덱스 구성방법에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 최적화법은 포트폴리오 모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용 수준 이상이 되도록 인덱스를 구성하는 방식이다.
- ② 표본추출법은 대형주와 중형주, 소형주 각 그룹에서 펀드의 성격이 벤치마크와 유사하게 되도록 선별하여 인덱스를 구성하는 방식이다.
- ③ 완전복제법은 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 벤치마크의 구성비율과 동일하게 매수하여 인덱스를 구성하는 방식으로 가장 단순하고 직접적인 방식이다.
- ④ 완전복제법으로 인덱스를 구성할 경우 인덱스 수익률과 벤치마크수익률은 동일하게 나타난다.

- ① 최적화법에서는 잔차위험이 허용수준 이하가 되어야 한다.
- ② 표본추출법은 대형주는 그대로 편입하고 중소형주는 선별하여 구성한다.
- ④ 완전복제법으로 인덱스를 구성하였다 해도, 펀드운용상 운용보수·신탁보수·거래비용 등이 발생하기 때문에 인덱스수익률은 벤치마크수익률에 비해 낮게 나타난다.

20

74

성장투자스타일(growth investment style)에 대한 설명이다. 옳은 항목으로 묶은 것은?

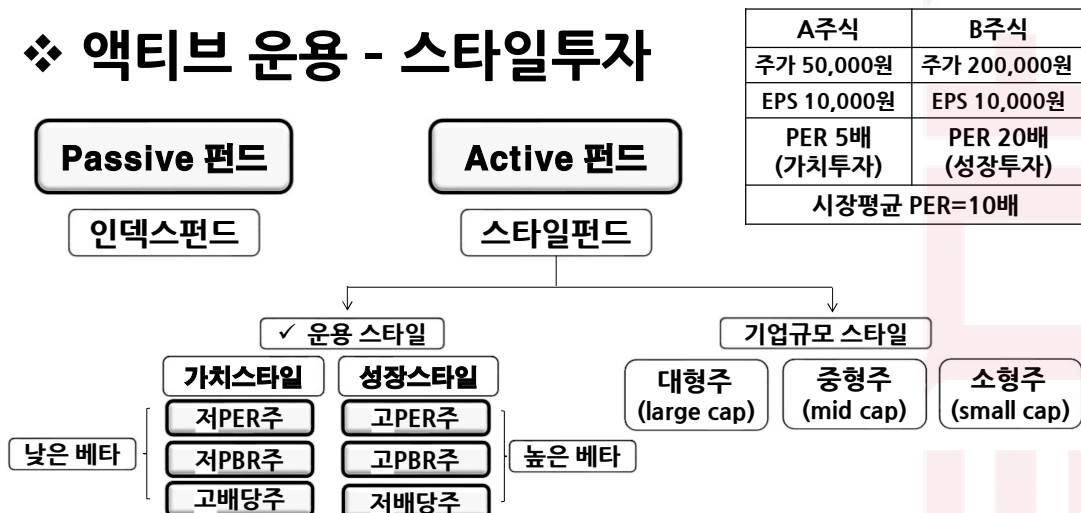
- 가. 기업의 주당순이익이 미래에 증가하고 PER이 낮아지지 않는다면 주가는 최소한 주당순이익(EPS) 만큼 상승할 것으로 가정한다.
 나. 기업의 수익은 평균으로 회귀하는 경향을 가진다는 것을 논리적 근거로 한다
 다. 고배당주에 투자한다.
 라. 예측했던 EPS증가율이 예상대로 실현되지 않을 경우 큰 투자손실을 볼 수 있다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 다, 라
 ④ 가, 라

④ '나, 다'는 가치주 스타일에 해당한다.
 성장주 투자는 '고PER/고PBR/저배당주'의 특징을 보이고, EPS증가율이 예상대로 실현되지 않을 경우는 EPS 뿐만 아니라 PER도 낮아지기 때문에 투자손실이 더욱 확대된다(컨센서스 상회 또는 하회 여부가 중요).

21

❖ 액티브 운용 - 스타일투자



22

✓ 성장주 투자 (기본서 p90)

$$PER = \frac{\text{주가}}{\text{주당순이익}}$$

성장투자스타일은 수익성에 높은 관심을 가진다. 기업의 주당순이익이 미래에 증가하고 PER이 낮아지지 않는다면 주가는 최소한 주당순이익(EPS)의 증가율만큼 상승할 것이라고 가정한다.

성장모멘텀 투자자들은 성장률이 높은 기업에 대해 시장PER보다 높은 가격을 지불한다. 또한 성장률이 높은 산업에 투자하는 경향을 가진다. 성장주는 매출증가율이 시장보다 높으며, 높은 PER, 높은 PBR을 보인다. 성장 모멘텀 투자의 위험은 예측했던 EPS증가율이 예상대로 실현되지 않는 것이며, 이러한 경우에는 EPS뿐만 아니라 PER도 낮아지기 때문에 투자 손실은 더욱 확대된다. 그래서 기업의 이익이 예상(consensus)을 상회했는지 또는 하회했는지 주가에 큰 영향을 미친다.

성장 스타일에는 지속적인 성장성에 투자하는 방식과 이익의 탄력성(earning momentum)에 투자하는 방식이 있다.

23

✓ 가치주 투자 (기본서 p89)

$$PER = \frac{\text{주가}}{\text{주당순이익}}$$

가치투자스타일은 기업의 미래성장성 보다는 현재의 수익이나 자산가치 관점에서 상대적으로 가격이 싼 주식에 투자하는 운용방식이다. 이러한 운용방식을 지지하는 논거로 제시하는 몇가지 주장이 있다. 첫 번째는 기업의 수익은 평균으로 회귀하는 경향을 가진다는 점이다. 최근의 이익이 평균보다 낮았고, 그 결과 미래의 이익전망이 과다하게 하향조정 되어 PER가 낮았던 기업의 이익은 평균회귀 경향에 따라 증가하게 되고 결국 PER가 높아지게 될 것이라는 점이다. 또한 가치투자자는 투자자들이 성장주의 나쁜 점은 무시하고 좋은 점만을 과대평가해서 높은 가격을 지불한다고 생각한다. 그러나 이러한 주장은 정확하게 미래수익이나 위험을 근거로 하는 주장이 아니다.

가치투자의 위험은 투자자들이 충분히 인정해주지 않으면 가격이 쌀 수 밖에 없다는 경제적인 기본원칙을 제대로 이해하지 못하는 점이다. 또한 투자자가 예상하는 투자기간 내에 저평가된 정도가 회복되지 않을 위험도 존재한다.

가치투자스타일에는 저PER투자, 역행투자(Contrarian), 고 배당수익률 투자방식 등이 포함된다.

24

2025.01
기출복원

성장투자스타일(growth investment style)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 역행투자(contrarian) 방식이다.
- ㉡ 기업의 주당순이익이 미래에 증가하고 PER이 낮아지지 않는다면 주가는 최소한 주당순이익(EPS) 만큼 상승할 것으로 가정한다.
- ㉢ 성장모멘텀 투자의 위험은 예측했던 EPS증가율이 예상대로 실현되지 않는 것이다.
- ㉣ 성장스타일은 장기적인 성장성 외에도 단기적인 이익탄력성에도 투자하기도 한다.

① 역행투자라는 것은 '주가상승시 매도, 주가하락시 매수하는 전략(고가매도/저가매수)'을 말하며 이는 가치투자 스타일에 해당한다.
▶ 가치투자 스타일은 역행투자방식으로서 '저PER, 저PBR, 고배당주'에 투자하는 특징을 지닌다(cf. 성장투자스타일은 '고PER, 고PBR, 저배당주'에 투자하는 특징).

25

2024.06
기출복원

가치투자과 성장투자 스타일에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ㉠ 성장투자스타일은 매출성장률은 시장보다 높으며 PER이 시장보다 낮은 투자대상을 선호한다.
- ㉡ 기업의 주당순이익이 미래에 증가하고 PER이 낮아지지 않는다면 주가는 최소한 주당순이익(EPS) 만큼 상승할 것으로 가정하는 것은 성장투자 스타일이다.
- ㉢ 기업의 수익은 평균으로 회귀한다는 경향을 있다고 전제하는 것은 가치투자 스타일이다.
- ㉣ 투자자들이 충분히 인정해주지 않으면 가격이 쌀 수밖에 없다는 것은 가치투자스타일의 위험에 해당한다.

① 성장주는 매출성장률이 시장보다 높으며 높은 PER, 높은 PBR을 보인다.
[비교] 성장투자스타일은 '고PER, 고PBR, 저배당주(고/고/저)', 가치투자스타일은 '저PER, 저PBR, 고배당주(저/저/고)' 투자의 특징을 지닌다.

26

75

주식포트폴리오 모형에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 패시브 운용에서는 포트폴리오의 위험요소를 벤치마크의 위험요소와 동일한 수준으로 유지하기 위한 목적으로 주식포트폴리오 모형을 이용한다.
 나. 2차함수 최적화 모형은 기대수익률과 추정 위험 간의 최적의 균형점을 찾아 최적의 투자를 하고자 하는 모형인데, 현실적으로 기대수익률과 위험에 대한 정확한 값을 찾을 수 없다는 문제점이 있다.
 다. 일정한 제약조건을 만족시키는 포트폴리오 중에서 기대수익률을 최대화하는 방법을 찾는 것은 선형계획 모형이다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 가, 다
 ④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다.

27

❖ 주식포트폴리오 모형

▶ 더 좋은 성과를 위해서 위험을 관리하는 모형

주식 포트폴리오 모형은 투자의사결정에 활용하기 위하여 '포트폴리오의 특성'을 분석하는 것인데, 투자대상의 위험특성이 가장 중요하므로 주식 포트폴리오 모형을 리스크 모형이라고도 한다.

- ✓ 액티브 운용과 패시브 운용 모두 주식 포트폴리오 모형을 사용한다.
 • 액티브 운용: 초과수익을 위해 어떤 위험요소를 선택할 것인가의 차원
 • 패시브 운용: 포트폴리오의 위험요소를 벤치마크와 동일한 수준으로 유지하는 차원

- ✓ 3가지 모형: 다중요인모형, 2차함수 최적화모형, 선형계획모형
 • 가장 대표적인 리스크 모델은 다중요인모형

28

✓ 3가지 모델

$$\text{총위험} = \text{체계적위험} + \text{비체계적위험}$$

$$\sigma_p = \beta_p + \varepsilon_p$$

(1) 다중요인 모델

주식의 리스크를 베타, 규모, 성장성, 레버리지, 해외시장 노출도, 산업 등 여러가지 체계적 요인으로 구분함(이외의 리스크는 비체계적 위험).

- 이러한 위험을 포트폴리오 관점에서 합산하고, 운용자는 자신이 취한 위험의 정도를 벤치마크와 비교하여 파악할 수 있음

(2) 2차함수 최적화 모델

▶ '기대수익률/위험'을 추정 → 지배원리 작동 → 최적포트폴리오 도출

기대수익률과 위험의 추정을 통해 '기대수익률과 위험 간 최적의 균형점'을 찾아 투자하고자 하는 모델

- 이 모형에서는 기대수익률과 위험의 정확한 추정이 중요하데, 현실적으로 오류가 존재하므로 위험에 대한 과소·과대 추정의 문제가 발생함(→선형계획모형이 대안)

(3) 선형계획 모델

일정한 제약조건을 만족시키는 포트폴리오 중에서 기대수익률을 최대화하는 모델

- 제약조건: 규모, 산업별 분산 정도, 배당수익률, 거래비용, 유동성 등을 포함하며, 제약조건은 벤치마크대비 일정한 변동범위를 설정하는 것이 일반적임.

보완

29

2022.11
기출복원

주식포트폴리오 모형에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 주식포트폴리오 모형은 주식리스크 모형이라고도 하는데 액티브운용 뿐 아니라 패시브 운용에서도 사용된다.
- ② 가장 대표적인 리스크 모델은 다중요인 모형인데, 다중요인 모형은 주식의 리스크를 베타, 규모, 성장성, 산업, 해외시장노출도 등의 여러가지 비체계적 요인으로 구분하여 리스크의 특성을 분석한다.
- ③ 2차함수 최적화 모형은 기대수익률과 추정 위험 간의 최적의 균형점을 찾는 모형이다.
- ④ 선형계획모형은 일정한 제약조건을 만족하는 것 중에서 기대수익률을 최대화하는 것을 찾는 모형이다.

② 다중요인 모형은 체계적 위험(베타, 규모, 산업 등)을 다중화하여 리스크를 분석·관리하는 모형이다.

30

- 3과목 5편 - 채권투자운용 (6문항)

31

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 채권운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
채권의 분류 및 정의			○	○	
복리채/할인채/이표채 개념	○			○	
복리채/이표채 현금흐름		○	○		
이표채 이자지급횟수					
주식관련사채 개념			○	○	
패리티 개념		○	○		○
패리티 계산		○		○	
음선부채권	○				○
국제 발행방법					
공모입찰 개념					
채권유통시장		○	○		○
국제전문딜러					
할인채 계산		○		○	○

3과목 채권운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
경상수익률(개념/계산)			○	○	
만기수익률 개념		○			○
말길의 채권정리	○	○		○	○
듀레이션 개념			○	○	
듀레이션 순서	○				
과소평가/과대평가				○	
불록성 개념		○			○
불록성 계산		○		○	○
채권투자위험				○	○
수익률곡선이론			○		
불편기대이론 계산	○	○○	○	○	○
채권운용전략(종류)	○	○	○		○○
채권운용전략(개념)			○○		

32

토마토파스 강의자료 (무단복제 및 배포금지)

76 옵션부채권에 대한 설명이다. 틀린 항목의 개수는?

- 가. 수익상환채권은 채권자에게 불리하므로 일반채권에 비해 높은 액면이자율로 발행하는 것이 일반적이다.
 나. 수익상환채권의 가치는 '일반채권의 가치-콜옵션의 가치'이다.
 다. 수익상환채권은 채권수익률이 하락할 경우 중도상환위험이 높아진다.
 라. 수익상환채권에서의 콜옵션 행사는 해당 채권의 듀레이션을 감소시킨다.

- ㉠ 0개 ㉡ 1개 ㉢ 2개 ㉣ 3개

① 모두 옳은 내용이다(틀린 항목의 개수는 0개).

33

❖ 합성채권(옵션부채권)

콜옵션부 채권 (Callable bond)	풋옵션부 채권 (Puttable bond)
수익상환채권	수익상환청구채권
발행기업이 콜옵션 행사권	투자자가 풋옵션 행사권
✓ 금리하락기	✓ 금리상승기
조기상환 후 더 낮은 금리로 재발행하고자 함	채권가격이 더 하락하기 전에 보유채권을 매각하고자 함
✓ 일반채권가치 - 콜옵션가치	✓ 일반채권가치 + 풋옵션가치
투자자에게 콜위험(call risk)	

34

✓ 수의상환채권(콜옵선투채권) 개요

시장금리가 하락하는 상황에서 발행기업이 수의상환채권(콜옵선투채권)의 콜옵선투를 행사하여 채권을 조기상환한 다음, 더 낮은 금리로 채권을 재발행하면 자금조달비용을 낮출 수 있게 된다(콜옵선투행사의 목적). 반면 투자자의 입장에서는 콜옵선투보유자인 발행기업이 콜옵선투를 행사하게 되면 채권가격의 상승 기회(시장금리하락시 채권가격 상승)를 박탈당하게 된다. 따라서,

- (1) 수의상환채권은 일반채권에 비해 핸디캡(발행사의 콜옵선투행사 위험)이 있는 것이므로 수의상환채권의 가치는 '일반채권의 가치-콜옵선투의 가치'이다.
- (2) 수의상환채권은 일반채권에 비해 불리하므로 채권발행시 일반채권에 비해 높은 액면이자율로 발행하는 것이 일반적이다.
 - ▶ 일반적으로 액면 이자율이 높은 순서는 '콜옵선투채권>일반채권>전환사채'이다.
 - 콜옵선투채권은 일반채권에 비해 불리하므로 더 높은 액면이자율로 발행하고, 전환사채는 일반채권에 비해 유리하므로 더 낮은 액면이자율로 발행할 수 있다.
- (3) 수의상환채권(콜옵선투채권)은 금리하락기에 콜옵선투의 행사가능성이 높아지고 수의상환청구채권(풋옵선투채권)은 금리상승기에 풋옵선투의 행사가능성이 높아진다.
- (4) 금리하락기에 수의상환채권의 콜옵선투가 행사되면, 해당 채권의 듀레이션은 감소한다
(∴ 발행기업의 콜옵선투를 행사하여 해당 채권을 조기에 상환하면 투자자 입장에서는 원금상환기간이 앞당겨지는 것이므로 듀레이션이 감소하게 된다).

35

2023.02
기출복원

옵선투채권에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 수의상환채권은 채권자에게 불리하므로 일반채권에 비해 높은 액면이자율로 발행하는 것이 일반적이다.
- 나. 수의상환채권의 가치는 '일반채권의 가치-콜옵선투의 가치'이다.
- 다. 수의상환채권은 채권수익률이 하락할 경우 중도상환위험이 높아진다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다.

※ 발행금리: 콜옵선투채권 > 일반채권 > 전환사채

36

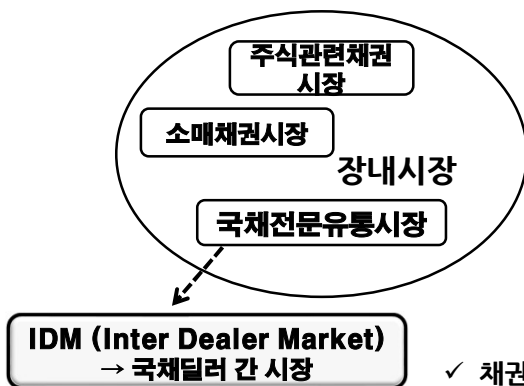
77 채권의 유통시장에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ㉠ 채권 유통시장은 우리나라를 포함한 대부분의 나라에서 장외시장의 비중이 더 높은 것이 특징이다.
 - ㉡ 장내시장에서 개설된 국채전문시장에서의 국고채의 매매수량 단위는 100억원이다.
 - ㉢ 채권은 장내시장, 장외시장 모두 상대매매 방식으로 거래된다.
 - ㉣ 채권의 장외시장에서는 장외채권만 거래된다.
- ① 채권은 주식과 달리 거래대상을 표준화하기 어렵고 또 기관투자자 중심의 시장이므로 장외시장의 비중이 크다
 - ② IDM(국채전문유통시장)에서의 국고채의 매매수량 단위는 10억원이다.
 - ③ 장내시장은 경쟁매매, 장외시장은 상대매매이다.
 - ④ 장내시장에서는 상장채권만 거래되지만, 장외시장은 매매대상을 제한하지 않으므로 상장채권과 비상장채권이 모두 거래대상이 된다.

37

❖ 채권유통시장

발행시장 VS 유통시장



장외시장

IDB (Inter Dealer Broker)
가 중개

✓ 채권은 주식과 달리 장외시장의 비중이 압도적으로 높다

38

✓ 장내시장 vs 장외시장

구분	장내시장	장외시장
거래장소	증권거래소	장외시장 브로커창구 IDB회사 창구
대상채권	상장채권 주식관련채권 첨가매출 소액국공채	제한없음 (비상장, 상장 모두 거래)
거래방법	경쟁매매	✓ 상대매매
매매수량단위	✓ 국고채: 10억원 주식관련사채: 10만원 소액채권: 1천원	제한없음 (관행적으로 100억원)
결제방법	당일결제, 익일결제	익일결제

39

2024.06
기출복원

채권 유통시장에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 채권시장은 우리나라를 포함한 대부분의 나라에서 장외시장의 비중이 더 높은 것이 특징이다.
- ② 장외시장에서는 비상장채권만이 거래될 수 있다.
- ③ 채권은 장내시장, 장외시장 모두 상대매매 방식으로 거래된다.
- ④ 장내시장과 장외시장의 결제방식은 모두 익일결제 방식이다.

① 채권의 주식과 달리 거래대상을 표준화하기 어렵고 또 기관투자자 중심의 시장이므로 장외시장의 비중이 크다.

※ 추가해설

- ② 장내시장에서는 상장채권만이 거래되지만 장외시장에서는 거래제한이 없으므로 상장채권과 비상장채권 모두 거래대상이 된다.
- ③ 장내시장은 경쟁매매, 장외시장은 상대매매 방식으로 거래된다.
- ④ 채권은 대부분 익일결제 방식으로 결제하지만 소액채권 등 일부 채권의 경우 당일 결제 방식으로 결제한다.

40

78

채권가격과 채권수익률에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 표면금리가 만기수익률보다 높은 경우 채권가격은 채권액면가보다 낮게 거래된다.
- ㉡ 이표채의 경우, 만기수익률은 채권을 만기까지 보유하고 중도에 지급된 이자를 만기수익률과 동일한 수익률로 만기까지 재투자 될 때에만 실현될 수 있는 약속된 수익률이다.
- ㉢ 무이표채의 경우 만기까지 보유시 약속된 만기수익률을 실현할 수 있다.
- ㉣ 만기가 길어질수록 또는 이표율이 높을수록 재투자위험이 증가한다.

① '표면금리>만기수익률'이면 채권가격은 채권액면가보다 높게 거래된다.

41

❖ 채권가격의 원리: 표면금리 vs 만기수익률

CR / YTM	채권가격/액면가
표면금리=만기수익률	채권가격=액면가
표면금리>만기수익률	채권가격>액면가(할증거래)
표면금리<만기수익률	채권가격<액면가(할인거래)

[예시] 채권액면 10,000원, 표면금리 6%, 만기 2년, 연단위후급 이표채의 경우,

① 만기수익률이 6%인 경우(표면금리=만기수익률),

$$\rightarrow P = \frac{600}{(1+0.06)} + \frac{10,600}{(1+0.06)^2} = 566.04 + 9,433.96 = 10,000 \text{원 (즉 채권가격=채권액면)}.$$

② 만기수익률이 4%인 경우(표면금리>만기수익률),

$$\rightarrow P = \frac{600}{(1+0.04)} + \frac{10,600}{(1+0.04)^2} = 576.92 + 9,800.30 = 10,377 \text{원 (즉 채권가격>채권액면)}.$$

③ 만기수익률이 8%인 경우(표면금리<만기수익률),

$$\rightarrow P = \frac{600}{(1+0.08)} + \frac{10,600}{(1+0.08)^2} = 648.00 + 9,087.79 = 9,735 \text{원 (즉 채권가격<채권액면)}.$$

42

✓ 만기수익률과 재투자위험

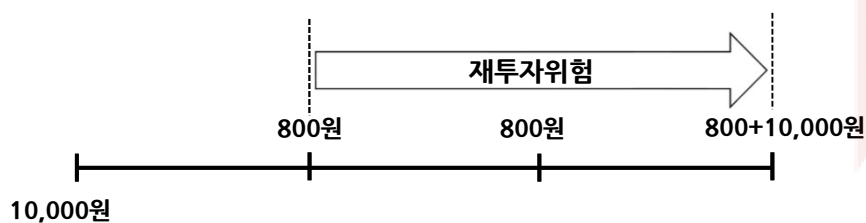
- (1) 만기수익률(YTM)은 채권을 만기까지 보유하고 지급된 이자가 만기수익률로 만기까지 재투자될 때만 실현될 수 있는 약속된 수익률이다.
▶ 이표채의 경우이다.
- (2) 만기가 길어질수록 또는 이표율이 높을수록 만기수익률을 실현하기 위해서는 더욱 더 이자에 대한 이자에 의존하게 되며 이는 곧 재투자위험이 증가함을 의미
▶ '이표율(표면금리)이 높을수록/만기가 길수록' 재투자수익의 변동성이 커지므로 재투자 위험이 증가한다.
- (3) 무이표채(zero-coupon bond)의 경우 만기까지 보유시 약속된 만기수익률을 실현할 수 있으며 이는 재투자위험이 존재하지 않음을 의미
▶ 무이표채의 경우 만기 중 지급되는 이표(중간이자)가 없으므로 재투자위험에 노출되지 않는다.

43

✓ 이표채의 재투자위험

이표채

만기수익률은 채권을 만기까지 보유하고 지급된 이자가 동일한 만기수익률로 만기까지 재투자될 때에만 실현될 수 있는 약속된 수익률이다



→ 만기가 길어질수록 또는 이표율이 높을수록 재투자위험이 증가한다

44

2023.06
기출복원

채권가격과 채권수익률에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?

- ① 표면금리와 만기수익률이 같을 경우 채권가격과 채권액면가는 동일하다.
- ② 표면금리가 만기수익률보다 높은 경우 채권가격은 채권액면가보다 낮게 거래된다.
- ③ 만기수익률은 채권을 만기까지 보유하고 지급된 이자가 만기수익률로 만기까지 재투자될 때에만 실현될 수 있는 약속된 수익률이다.
- ④ 만기가 길어질수록 또는 이표율이 높을수록 재투자위험이 증가한다.

② '표면금리>만기수익률'이면 채권가격은 채권액면가보다 높게 거래된다.

45

79

채권가격의 움직임에 대한 설명이다. 가장 적절
하지 않은 것은?

- ① 채권가격은 채권수익률과 반대방향으로 움직인다.
- ② 채권의 잔존기간이 길수록 채권가격의 변동은 체감적으로 증가한다.
- ③ 만기가 일정할 때 채권수익률 하락으로 인한 채권가격의 상승폭은 채권수익률 상승으로 인한 채권가격의 하락폭보다 적다.
- ④ 이자의 지급주기가 짧아지면 채권가격의 변동이 적어진다.

③에서 '수익률하락시의 채권가격상승폭이 수익률상승시의 채권가격하락폭보다 크다'가 옳다(→말킬의 4정리에 해당하며 이러한 성질은 채권가격의 볼록성에 기인함).

46

❖ 말킬의 가격정리(5가지)

- (1) 채권가격과 채권수익률은 역(逆)의 관계이다.
- (2) 잔존기간이 길수록 일정한 수익률변동에 대한 채권가격의 변동폭은 커진다.
- (3) 채권가격의 변동폭은 만기가 길어질수록 증가하나 그 증가폭은 체감한다.
- (4) 만기가 일정할 때 수익률 하락으로 인한 가격상승폭이 수익률상승으로 인한 가격하락폭보다 크다.
- (5) 표면이자율이 낮을수록 동일한 수익률변동에 대한 채권의 가격변동폭이 커진다.

47

✓ 말킬(Malkeil)의 채권가격 5정리(Bond Price Theorem)

- (1) 1정리: 채권가격은 채권수익률과 반대방향으로 움직인다.
 - 채권수익률이 하락하면 보유채권의 가격은 상승한다.
- (2) 2정리: 채권의 잔존기간이 길수록 동일한 수익률변동에 대한 채권가격의 변동이 커진다.
 - 예: 잔존기간이 길어질수록, 만기수익률이 4%일때의 채권가격의 변동이 만기수익률이 6%일때의 채권 가격변동보다 크게 나타난다(→동일한 수익률변동 즉 만기수익률 4%와 6%의 동일한 변동을 가정했을 때 잔존기간이 길수록 그 변동폭의 차이가 더욱 확대되어 나타남).
- (3) 3정리: 채권의 잔존기간이 길수록 채권가격의 변동은 체감적으로 증가한다.
 - 시세차익의 측면에서 볼 때 잔존기간이 긴 채권일수록 유리하지만 지나치게 만기가 긴 채권의 필요성은 낮아진다고 할 수 있다(∴ 체감적으로 증가하므로).
- (4) 4정리: 채권수익률 하락으로 인한 채권가격의 상승폭은 채권수익률 상승으로 인한 채권가격 하락폭보다 크다.
 - 채권가격의 변동폭은 만기수익률 변동대비 동일하게 나타나지 않는데(채권가격의 상승폭이 더 큼), 이는 채권가격곡선이 원점에 대해 볼록한 성질을 보이기 때문이다.
- (5) 5정리: 채권의 표면이자율이 높을수록 동일한 크기의 수익률변동에 대한 채권가격의 변동은 적어진다.
 - 추가로, 이자지급주기가 짧아지는 경우에도 채권가격의 변동은 적어진다(∴ 동일한 표면금리에서 이자지급주기가 짧아지면 중도에 지급받는 가중평균회수기간이 짧아지게 됨. 따라서 듀레이션 즉 채권가격의 변동이 적어진다).

▶ 이를 종합하면,

“채권가격의 변동성(듀레이션) $\uparrow = f(\text{표면이자율}\downarrow, \text{잔존만기}\uparrow, \text{만기수익률}\downarrow)$ ”이다.

48

2023.11
기출복원

채권가격의 움직임에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 채권가격은 채권수익률과 반대방향으로 움직인다.
- ② 동일한 채권수익률 변동에 대한 채권가격의 변동은 잔존기간이 길수록 커진다.
- ③ 만기가 일정할 때 채권수익률 하락으로 인한 채권가격의 상승폭은 채권수익률 상승으로 인한 채권가격의 하락폭보다 적다.
- ④ 표면이자율이 낮을수록 동일한 수익률변동에 대한 채권가격변동폭이 커진다

③ 채권수익률 하락으로 인한 채권가격의 상승폭이 채권수익률 상승으로 인한 채권가격의 하락폭보다 크다(→말킬의 4정리에 해당하며 이러한 성질은 채권가격의 볼록성에 기인한다).

49

80

현 시점에서 1년 만기 현물이자율(${}_0R_1$)이 3%, 2년 만기 현물이자율(${}_0R_2$)이 3.5%일 때, 향후 1년 후의 1년 만기 내재선도이자율(${}_1f_1$)은 얼마인가? (근사치)

- ① 3.0%
- ② 3.5%
- ③ 4.0%
- ④ 5.0%

③ 향후 1년 후 시점에서의 1년 만기 내재선도이자율은 4.0%이다(아래 풀이).

※ 불편기대이론 하에서의 내재선도이자율 구하기

(1) 불편기대이론 하에서는 장·단기 채권의 완전대체관계가 성립하므로 장기채 수익률은 단기채수익률과 내재선도이자율이 기하평균과 같다.

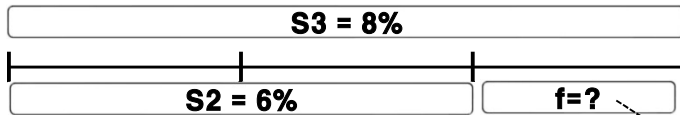
$$(2) \text{ 따라서, } (1+0.035)^2 = (1+0.03)(1+{}_1f_1) \\ \rightarrow {}_1f_1 = \frac{(1+0.035)^2}{(1+0.03)} - 1, (\therefore) {}_1f_1 = 0.0400242 \text{ 즉 } 4.002\%$$

$$(3) \text{ 약식계산: } \frac{(2 \times 3.5\%) - (1 \times 3\%)}{2-1} = 7\% - 3\% = 4.0\%$$

50

❖ 불편기대이론 - (내재)선도이자율 구하기

↳ ※ 장기채수익률은 단기채수익률과 내재이자율의 기하평균과 같다.



⇒ 약식계산법: $\frac{t_3 \times 8\% - t_2 \times 6\%}{t_3 - t_2} = \frac{24\% - 12\%}{1} = 12\%$

51

2024.06
기출복원

현 시점에서 1년 만기 현물이자율(${}_0R_1$)이 3%, 2년 만기 현물
이자율(${}_0R_2$)이 3.5%일 때, 향후 1년 후의 1년 만기 내재선도
이자율(${}_1f_1$)은 얼마인가? (근사치)

- ① 3.0%
- ② 3.5%
- ③ 4.0%
- ④ 5.0%

③ 향후 1년 후 시점에서의 1년 만기 내재선도이자율은 4.0%이다.

※ 불편기대이론 하에서의 내재선도이자율 구하기

(1) 불편기대이론 하에서는 장·단기 채권의 완전대체관계가 성립하므로 장기채
수익률은 단기채수익률과 내재선도이자율이 기하평균과 같다.

(2) 따라서, $(1+0.035)^2 = (1+0.03)(1+{}_1f_1)$

$$\rightarrow {}_1f_1 = \frac{(1+0.035)^2}{(1+0.03)} - 1, (\therefore) {}_1f_1 = 0.0400242 \text{ 즉 } 4.002\%$$

(3) 약식계산: $\frac{(2 \times 3.5\%) - (1 \times 3\%)}{2-1} = 7\% - 3\% = 4.0\%$

52

2023.11
기출복원

현 시점에서 2년 만기 현물이자율(S_2)이 5%, 향후 1년 후의 1년 만기 내재선도이자율(${}_1f_1$)이 4%일 경우, 현 시점에서 1년 만기 현물이자율(S_1)은 얼마인가?

- ① 3.0%
- ② 4.0%
- ③ 5.0%
- ④ 6.0%

※ 불평기대이론 하에서의 내재선도이자율 구하기

(1) 불평기대이론 하에서는 장·단기 채권의 완전대체관계가 성립하므로, 장기채수익률은 단기채수익률과 내재선도이자율의 기하평균과 같다.

(2) 따라서, $(1+0.05)^2 = (1+S_1)(1+0.04)$

$\rightarrow S_1 = \frac{(1+0.05)^2}{(1+0.04)} - 1, (\therefore) S_1 = 0.060096$ 즉 약 6%이다.

(3) 약식계산: $\frac{(2 \times 5\%) - (1 \times S_1)}{2-1} = 4\%, 10\% - S_1 = 4\%, (\therefore) S_1 = 6\%$

[Tip] 만기가 짧은 경우는 기하평균과 산술평균의 차이가 크지 않으므로 산술평균으로 계산해도 무방하다.

$\rightarrow \frac{S_1 + \text{내재이자율}}{2} = S_2, \text{ 즉 } \frac{S_1 + 4\%}{2} = 5\%, (\therefore) S_1 = 6\%$

53

81

채권운용전략에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

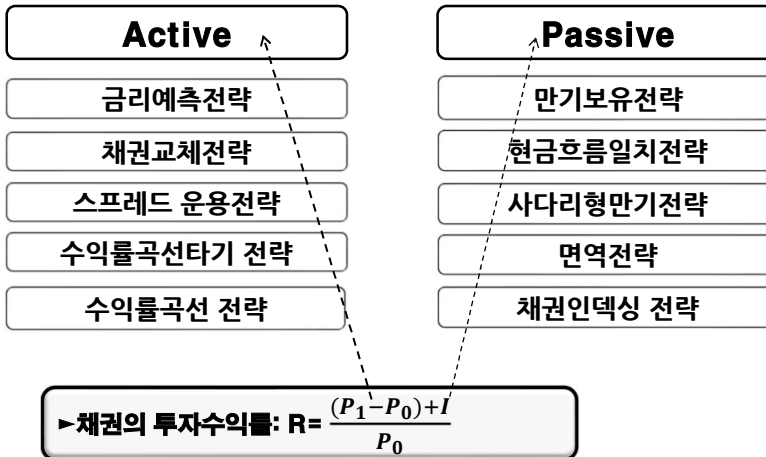
- ① 시장이 효율적일 경우는 채권교체전략을 통해 초과수익을 얻을 수 없다.
- ② 금리수준이 일정하더라도 잔존기간이 짧아지면 그만큼 수익률이 하락하여 채권가격이 상승하는데, 이를 통해 매매차익을 얻고자 하는 전략은 솔더효과를 말한다.
- ③ 채권별 보유량을 각 잔존기간마다 동일하게 유지함으로써 시세변동위험을 평준화시키고 수익성도 적정수준을 확보하려는 전략은 사다리형 만기전략이다.
- ④ 채권인덱싱전략은 채권시장 전체의 흐름을 그대로 따르는 포트폴리오를 구성하여 채권시장의 전체 수익률을 달성하려는 전략이며, 채권시장이 효율적이라고 전제한다.

②는 롤링효과(rolling effect)를 말한다

▶ '금리수준이 일정하더라도' → 롤링효과,
'수익률하락이 급격한 구간에 있는' → 솔더효과

54

❖ 채권투자전략 (Active, Passive)



55

2023.06
기출복원

다음 중 적극적인 채권운용전략에 속하지 않는 것은?

- ① 수익률곡선타기 전략
- ② 현금흐름일치 전략
- ③ 금리에측전략
- ④ 스프레드운용전략

적극적인 운용전략(Active)	소극적인 운용전략(Passive)
금리에측전략(듀레이션조절전략)	만기보유전략
채권교체전략(동종교체/이종교체)	사다리형만기전략
스프레드운용전략	채권면역전략(전통적/순자산가치/상황대응적)
수익률곡선타기전략(롤링효과/슬더효과)	현금흐름일치전략
수익률곡선전략(바벨형/불릿형)	채권인덱싱전략

56

2024.03
기출복원

채권운용전략 중에서 보기에 해당하는 전략은 무엇인가?

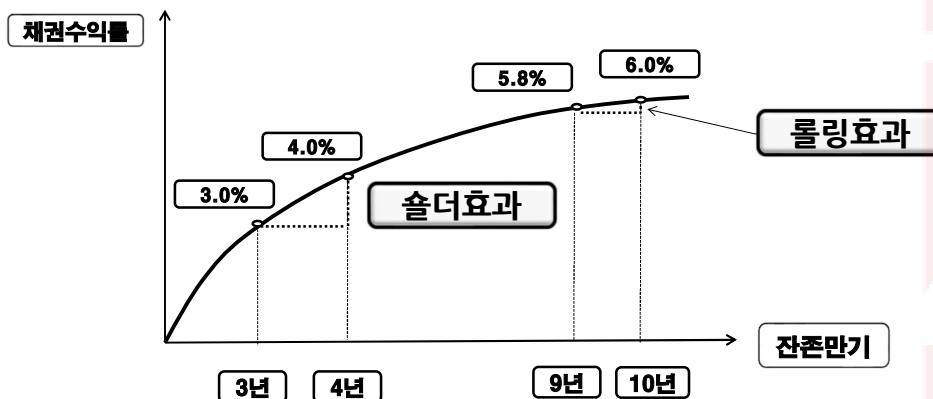
서로 다른 두 종목 간의 수익률 격차가 어떤 이유에 선가 일시적으로 확대 또는 축소되었다가 시간이 경과함에 따라 정상적인 수준으로 되돌아오는 특성을 이용하여, 수익률의 격차가 확대 또는 축소되는 시점에서 교체매매를 행함으로써 투자효율을 높이고자 하는 전략이다.

- ① 바벨형 수익률곡선 전략
- ② 불릿형 수익률곡선 전략
- ③ 스프레드 운용전략
- ④ 면역전략

③ 스프레드운용전략이다.

57

✓ 수익률곡선타기 전략 (롤링, 솔더)



58

2021.06
기출복원

채권운용전략 중에서 보기에 해당하는 전략은 무엇인가?

우상향하는 수익률곡선에서 금리수준이 일정하더라도 잔존기간이 짧아지면 그만큼 수익률이 하락하여 채권가격이 상승하게 되는데, 이러한 관계를 이용하는 투자전략을 ()라고 한다.

- ① 롤링효과
- ② 솔더효과
- ③ 면역전략
- ④ 스프레드운용전략

▶ 채권매입 후 잔존기간이 짧아질 때 자본차익을 얻는 전략으로서, 롤링효과와 솔더효과가 있음(아래 키워드로 구분).
 • '금리수준이 일정하더라도'→롤링효과
 • '수익률하락이 급격한 구간에 있는'→솔더효과

59

2021.11
기출복원

소극적인 채권운용전략에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 사다리형 만기 전략은 중기채를 매입하지 않고 단기채와 장기채를 편입하여 시세변동위험을 평준화시키고 수익성도 적정수준으로 확보하려는 전략이다.
- ② 전통적 면역전략은 투자자의 목표투자기간과 채권의 듀레이션을 일치시킴으로써 시장수익률의 변동에 관계없이 채권매입당시 설정한 일정한 수익률을 목표기간 말에 실현할 수 있도록 하는 전략이다.
- ③ 순자산가치 면역전략은 자산의 시장가치 가중 듀레이션과 부채의 시장가치 가중 듀레이션을 일치시킴으로써 순자산 가치의 변동성을 최소화하고자 하는 전략이다.
- ④ 채권인덱싱전략은 채권시장 전체의 흐름을 그대로 따르는 포트폴리오를 구성하여 채권시장의 전체 수익률을 달성하려는 전략이며, 채권시장이 효율적이라고 전제한다.

① 사다리형 만기전략은 채권별 보유량을 각 잔존기간 마다 동일하게 유지한다. 따라서 중기채를 제외하는 것은 틀린 내용이다.

60

- 3과목 6편 -

파생상품투자운용

(6문항)

61

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 파생운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
장외파생상품 개념	○			○	
장외파생기초자산		○			
선도거래 VS 선물거래		○	○○		○
콘탱고 정의		○	○		○○
증거금 계산	○		○	○	
균형선물환율 계산		○	○		
베이스스 정의					○
제로베이스스 헤지				○	
차익거래 요건	○				
스프레드 확대/축소 전략			○		
선물 강세스프레드					
옵션 기본개념					○
옵션 Moneyneess 계산		○		○	

3과목 파생운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
방향성/변동성전략 종류					○
옵션 투자전략(개념)		○		○	
옵션스프레드 손익계산		○	○	○	○
옵션스프레드 종류		○			
스트래들 손익구간 개념	○		○	○	○
기초자산 동일효과	○			○	
풋콜패리티 항등식		○		○	
컨버전/리버설					
포트폴리오 보험					○
이항모형			○		
블랙숄츠모형	○		○		○
옵션민감도 정의		○○	○○	○○	○○
델타 계산		○		○	

62

82

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

선물의 시장가격이 현물의 시장가격보다 높은 상태를 () 또는 ()이라고 표현한다.

- ① 콘탱고, 정상시장
- ② 콘탱고, 역조시장
- ③ 백워데이션, 정상시장
- ④ 백워데이션, 역조시장

① ' $F_t > S_t$ '이면 콘탱고(Contango) 상태 또는 정상시장이라 하며, ' $F_t < S_t$ '이면 백워데이션(Backwardation) 상태 또는 역조시장이라 한다.

63

❖ 콘탱고(contango)와 백워데이션(backwardation)

현물가격과 선물가격 간의 관계에서 선물가격이 현물가격보다 높은 한편, 선물가격 내에서 만기가 먼 원월물(deferred futures) 가격이 근월물(nearby futures) 가격보다 높은 경우, 즉 ' $F_t > S_t$ '의 관계가 성립할 경우 콘탱고(contango) 상태 또는 정상시장(normal market)이라고 표현한다.

다시 말해서 선물가격이 현물가격보다 높은 것이 정상적이라는 뜻이다. 반대로 현물가격이 선물가격보다 높은 한편, 선물가격 내에서 만기가 가까운 근월물의 가격이 만기가 먼 원월물의 가격보다 높은 경우, 즉 ' $F_t < S_t$ '의 관계가 성립할 경우 백워데이션(backwardation) 상태 또는 역조시장(inverted market)이라 표현한다. 다시 말해서 현물가격이 선물가격보다 높다는 것은 보유비용(cost of carry)의 반영이라는 측면에서 거꾸로 되었다는 뜻이다. (후략)

64

2024.03
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

선물의 시장가격이 현물의 시장가격보다 낮은 상태를 () 또는 ()이라고 표현한다.

- ① 콘탱고, 정상시장
- ② 콘탱고, 역조시장
- ③ 백워데이션, 정상시장
- ④ 백워데이션, 역조시장

④ ' $F_t > S_t$ '이면 콘탱고(Contango) 상태 또는 정상시장이라 하며, ' $F_t < S_t$ '이면 백워데이션(Backwardation)상태 또는 역조시장이라 한다.

65

42회 신유형

83

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

()는 임의의 거래일에 있어서 현물가격과 선물가격의 차이를 의미한다.

- ① 베타
- ② 표준편차
- ③ 공분산
- ④ 베이스

④ 베이스(basis)를 말한다.

66

❖ 베이스(basis)의 의미

- (1) 베이스란 임의의 거래일에 있어서 현물가격과 선물가격의 차이를 의미한다.
- ㉠ 시장베이스: 선물시장가격-현물시장가격($b_t = F_t - S_t$)
 - ㉡ 이론베이스: 선물이론가격-현물시장가격($b^* = F^* - S_t$)
- (2) 이론베이스($F^* - S_t$)는 보유비용 [$S_t \{ (1+r-d)^{\frac{T-t}{365}} \}$]과 같다.
- $F^* - S_t$
 - $F^* - S_t = S_t \{ 1 + (r-d) \times \frac{T-t}{365} \} - S_t$
 - $F^* - S_t = S_t \{ (r-d) \times \frac{T-t}{365} \}$
 - 좌변은 이론베이스, 우변은 보유비용이다. 즉 '이론베이스=보유비용'.
- (3) 랜덤 베이스 헤지 VS 제로 베이스 헤지: 헤지포지션의 청산시점에 따른 분류
- ㉠ 현물포지션과 선물헤지포지션을 만기 전 임의의 시점에서 청산할 경우 '랜덤 베이스 헤지 (random basis hedge)'가 된다.
 - 만기 전 임의의 시점에서 청산할 경우 베이스의 변동여부에 따라 베이스 수익 또는 베이스 손실이 발생한다. 즉 랜덤 베이스 헤지는 '시장위험을 회피하기 위해 베이스 위험에 노출되는' 결과가 된다.
 - ㉡ 현물포지션과 선물헤지포지션을 만기 시점에서 청산할 경우 '제로 베이스 헤지 (zero basis hedge)'가 된다.
 - 만기 시점에서 청산할 경우 베이스가 제로가 되어($F^* = S_t$, $F^* - S_t = 0$) 베이스 위험에 노출되지 않는다.

67

84

옵션의 기본개념이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기초자산을 미래의 일정시점에서 미리 정한 가격에 매수할 수 있는 권리가 있는 상품을 콜옵션이라 한다.
- ② 보유하고 있는 옵션에 대한 권리행사를 만기 시점 이전에 아무 때나 한번 행사할 수 있는 옵션은 미국식 옵션이다.
- ③ 콜옵션이든 풋옵션이든 내재가치가 양의 값을 보이는 상태를 내가격이라 한다.
- ㉠ 만기가 다르되 행사가격이 동일한 두 개의 옵션에 대해 동시에 매수와 매도를 하면 수직스프레드가 된다.

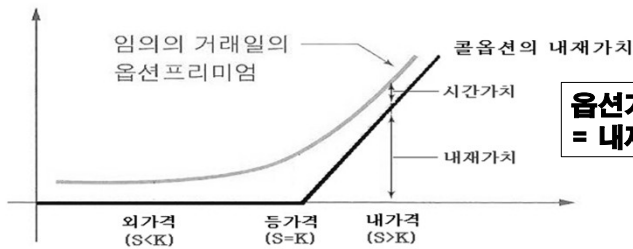
④ 행사가격이 동일하되 만기가 다른 두 옵션을 매수/매도하는 것은 수평스프레드이다 (수직스프레드는 행사가격이 다른 두 옵션을 매수/매도).

68

❖ 옵션의 수익구조 이해

(1) 콜옵션매수의 내재가치
 $\text{Max}[0, S_T - X]$

(2) 풋옵션매수의 내재가치
 $\text{Max}[0, X - S_T]$



옵션가격(P)
= 내재가치(IV) + 시간가치(TV)

[옵션의 개념] 미래의 일정시점 또는 일정기간 동안 사전에 정한 가격으로 기초자산을 매수 또는 매도할 수 있는 권리

[유럽식 옵션] 만기일에만 행사가 가능한 옵션(미국식은 아무때나 행사).

69

2022.11
기출복원

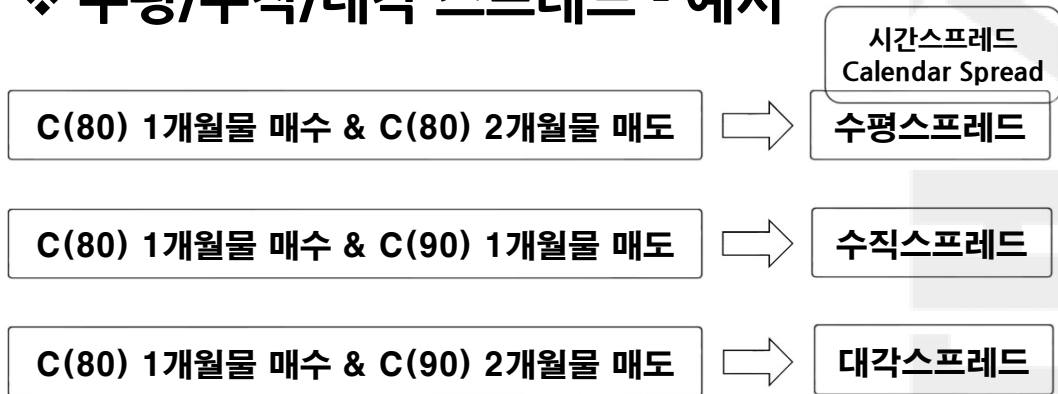
옵션의 기본개념에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기초자산을 미래의 일정시점에서 미리 정한 가격에 매수할 수 있는 권리가 있는 상품을 콜옵션이라 한다.
- ② 보유하고 있는 옵션에 대한 권리행사를 만기에 한번만 할 수 있는 것은 유럽식 옵션이다.
- ③ 콜옵션의 내재가치는 기초자산가격이 행사가격보다 클 때 양의 값을 지닌다.
- ④ 콜옵션이든 풋옵션이든 내재가치가 양의 값을 보이는 상태를 외가격이라 한다.

④ 옵션의 내재가치가 양(+)인 상태는 내가격(in the money)이다.

70

❖ 수평/수직/대각 스프레드 - 예시



71

2023.11
기출복원

보기의 정의에 부합하는 옵션스프레드 전략은 무엇인가?

만기는 동일하고 행사가격이 다른 두 개의 옵션에 대해, 매수 및 매도를 동시에 취하는 전략이다.

- ① 수평스프레드
- ② 수직스프레드
- ③ 대각스프레드
- ④ 시간스프레드

② 수직스프레드이다.
만기가 다른 두 옵션을 매수/매도하는 전략 → 수평스프레드,
행사가격이 다른 두 옵션을 매수/매도하는 전략 → 수직스프레드

72

85

행사가격이 300p인 풋옵션을 1계약 매도(프리미엄 5point)하고, 행사가격이 295p인 풋옵션을 1계약 매수(프리미엄 1point)하였다. 만기시점에 청산된 기초자산가격이 297p라고 할 때, 이 스프레드пози션의 손익은 얼마인가?

- ① 0.5포인트 손실
- ② 1.0포인트 손실
- ③ 1.0포인트 이익
- ④ 2.5포인트 이익

③ 옵션스프레드 위치션의 손익은 매수위치션과 매도위치션으로 나누어 차례로 계산한다.

73

❖ 옵션스프레드 손익계산

- (1) 풋옵션 매수위치션의 손익: 295p에 매수하고 297p에 종료되었으므로, 손익은 'Max(295-297, 0)-1.0 = 0 -1.0 = (-)1.0 point'이다.
 • 풋옵션매수는 매수 후 기초자산가격이 하락해야 수익이 나는데, 동 문항에서는 상승하였으므로 프리미엄손실만 발생하였음.
- (2) 풋옵션 매도위치션의 손익: 300p에 매도하고 297p에 종료되었으므로 풋옵션 매수자의 수익 +3.0point를 결제를 해주어야 하는 입장이다. 따라서, 손익은 '- {Max(300-297, 0)}+5.0 = -3.0 + 5.0 = (+)2.0 point'이다.
 • 옵션매도자는 옵션매수자에게 수익발생시 결제해야 할 의무가 생기므로, 옵션매수자의 손익을 먼저 계산하고 반대(-)로 적용하면 된다.
- (3) 따라서 동 위치션(풋 볼 스프레드)의 최종손익은 '-1.0+2.0=+1.0 point'이다.

만기 297 마감시	①프리미엄손익	② 정산손익
P(295) 매수	-1.0	0
P(300) 매도	+5.0	-3.0
③최종손익	+4.0 - 3.0 = (+)1.0	

74

2024.11
기출복원

행사가격이 300p인 풋옵션을 1계약 매도(프리미엄 3point)하고, 행사가격이 295p인 풋옵션을 1계약 매수(프리미엄 1point)하였다. 만기시점에 청산된 기초자산가격이 297.5p라고 할 때, 이 스프레드포지션의 손익은 얼마인가?

- ① 0.5포인트 손실
- ② 1.0포인트 손실
- ③ 1.0포인트 이익
- ④ 2.5포인트 이익

만기 297.5 마감시	①프리미엄손익	② 정산손익
P(295) 매수	-1.0	0
P(300) 매도	+3.0	-2.5
③최종손익	+2.0 - 2.5 = (-)0.5	

75

2023.11
기출복원

행사가격이 300p인 풋옵션을 1계약 매도(프리미엄 5point)하고, 행사가격이 292.5p인 풋옵션을 1계약 매수(프리미엄 1.5point)하였다. 만기시점에 청산된 기초자산가격이 295p라고 할 때, 이 스프레드포지션의 손익은 얼마인가? (단위: point)

- ① 1.5포인트 손실
- ② 1.5포인트 이익
- ③ 3.5포인트 손실
- ④ 3.5포인트 이익

※ 옵션스프레드 손익계산

- (1) 풋옵션 매수포지션의 손익: 292.5p에 매수하고 295p에 종료되었으므로, 손익은 ' $\text{Max}(292.5 - 295, 0) - 1.5 = 0 - 1.5 = (-)1.5 \text{ point}$ '이다.
- (2) 풋옵션 매도포지션의 손익: 300p에 매도하고 295p에 종료되었으므로 풋옵션매수자의 수익 +5point를 결제를 해주어야 하는 입장이다. 따라서, 손익은 ' $\text{Max}(300 - 295, 0) + 5.0 = -5 + 5 = 0 \text{ point}$ '이다.
 - 옵션매도자는 옵션매수자에게 수익발생시 결제해야 할 의무가 생기므로, 옵션매수자 의 손익을 먼저 계산하고 반대(-)로 적용하면 된다.
- (3) 따라서 동 포지션(풋볼스프레드)의 최종손익은 (-)1.5point이다.

76

86

다음 중 변동성이 확대될 때 수익이 나는 포지션은?

가. 스트래들 매수
다. 콜옵션 매수

나. 스트랭글 매수
라. 콜옵션 매도

- ① 가, 나
② 가, 나, 다
③ 나, 다, 라
④ 가, 나, 다, 라

① '스트래들매수/스트랭글매수(가, 나)'는 변동성매수 전략으로서 변동성이 확대될 때 수익이 나는 포지션이다. 콜옵션매수와 콜옵션매도는 방향성 전략으로서 변동성과는 관계가 없다.

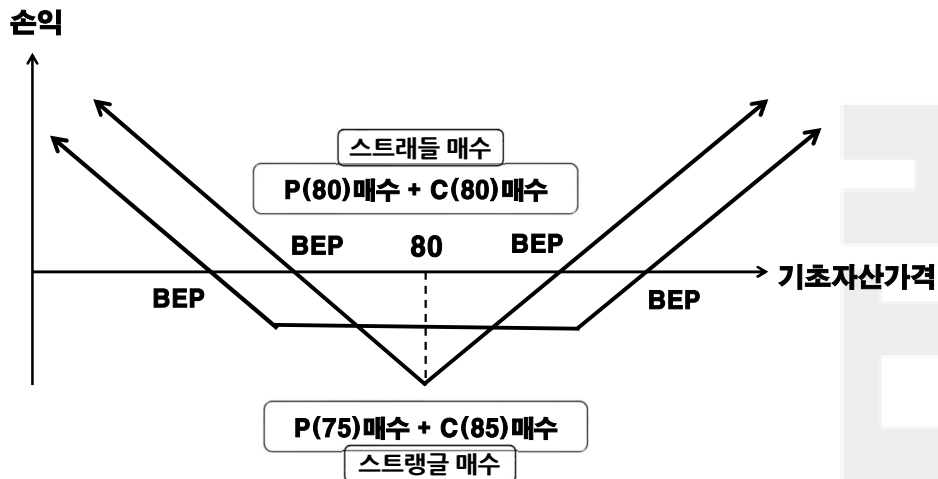
77

❖ 옵션투자전략

✓ 방향성 전략		✓ 변동성 전략	
상승예상	하락예상	변동성증가예상	변동성감소예상
콜옵션매수 풋옵션매도 강세 스프레드	풋옵션매수 콜옵션매도 약세 스프레드	스트래들 매수 스트랭글 매수 변동성매수전략	스트래들매도 스트랭글매도 변동성매도전략

78

✓ 변동성 매수전략



79

✓ 스프레드 전략

강세 스프레드 (bull spread)		약세 스프레드 (bear spread)	
강세콜스프레드	강세풋스프레드	약세콜스프레드	약세풋스프레드
C(80) 매수 C(90) 매도	P(80) 매수 P(90) 매도	C(80) 매도 C(90) 매수	P(80) 매도 P(90) 매수
초기순지출	초기순수입	초기순수입	초기순지출

▶ 스프레드 전략의 의미

- ① 시간가치 소멸효과(time decayed) 현상이 없다.
- ② 이익과 손실이 제한된다(Low Return, Low Risk 전략 또는 보수적인 전략)

▶ 강세 콜 스프레드

→ 행사가격이 낮은 콜옵션을 매수하고, 행사가격이 높은 콜옵션을 매도한다.

80

2023.06
기출복원

옵션을 이용한 합성전략에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 콜볼스프레드 전략은 행사가격이 높은 콜옵션을 사고 행사가격이 낮은 콜옵션을 매도하는 전략이다.
- ㉡ 풋볼스프레드 전략의 경우 프리미엄 순수입으로 시작한다.
- ㉢ 스트래들 매수전략은 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수하는 전략이다.
- ㉣ 스트랭글 매도전략은 큰 행사가격의 콜옵션과 작은 행사가격의 풋옵션을 동시에 매도하는 전략이다.

① 콜볼스프레드(Call Bull Spread)는 행사가격이 낮은 콜옵션을 매수하고 행사가격이 높은 콜옵션을 매도하는 전략이다.

81

87

옵션민감도 지표에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 델타는 기초자산의 변동성 변화에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ② 로우는 기초자산이 변화할 때 델타가 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ③ 쉼타는 시간의 경과에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ④ 감마는 기초자산이 변화할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.

①베가, ②감마, ③썬타, ④델타

82

❖ 옵션민감도 정의

- (1) 델타($\frac{\partial C}{\partial S}$): 기초자산이 변할 때 옵션프리미엄(옵션가격)이 얼마나 변하는가?
- (2) 감마($\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$): 기초자산이 변할 때 델타가 얼마나 변하는가?
- (3) 베가($\frac{\partial C}{\partial \sigma}$): 변동성계수가 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?
- (4) 쉐타($\frac{\partial C}{\partial t}$): 시간이 경과할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?
- (5) 로우($\frac{\partial C}{\partial r}$): 금리가 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?

83

❖ 옵션민감도 지표의 부호

	옵션가격	델타
S↑	콜옵션 ↑	(+)
	풋옵션 ↓	(-)

매수 포지션	델타	감마	베가	쉐타	로우
콜옵션	+	+	+	-	+
풋옵션	-	+	+	-	-

✓ '옵션매수는 변동성을 먹고살고 시간가치에 죽는다'

84

2025.01
기출복원

보기에서 콜옵션 매수 포지션과 풋옵션 매수 포지션의 민감도 부호가 모두 양(+)의 값인 항목의 개수는?

델타, 감마, 베가, 섀타, 로우

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

③ 2개이다(감마와 베가).

85

✓ 옵션민감도 지표 - 감마($\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$)

- ① 기초자산이 변화할 때 옵션의 델타가 얼마나 변화하는가?
- ② 감마는 델타가 변하는 속도, 즉 가속도
(감마는 옵션가격의 2차 미분치= δ^2)
- ③ 2차미분치는 그래프상의 곡률을 의미하는데
가장 볼록한 부분에서 감마값이 가장 크다
(→즉 ATM에서 감마값이 최대)
- ④ 만기에 근접할수록 감마 값이 커진다.

86

✓ 세타($\frac{\partial C}{\partial t}$)

time decayed현상

- (1) 시간의 경과에 대해 콜옵션매수, 풋옵션매수 모두 (-)의 방향을 보인다.
 - 옵션매수포지션의 경우 콜옵션과 풋옵션에 관계없이 내가격확률이 낮을수록, 만기가 다가올 때 시간가치 감소현상(time decayed)이 급격하게 나타난다.
- (2) 감마와 세타의 경우 민감도부호는 반대이지만 블랙숄즈 2차 편미분 방정식에 의해 '감마+세타=일정숫자' 관계를 보이므로, 감마와 세타의 절대치는 정의 관계를 갖는다.

※예시 (by블랙숄즈모형의 2차 편미분방정식)

▶ 감마 + 세타 = 일정숫자
(+6) (-4) (+2)

+7 -5 +2

+8 -6 +2

87

2025.04
기출복원

옵션민감도 지표와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

- 옵션민감도 지표 중 기초자산에 대한 1차 미분치에 해당하는 것은 ()이다.
- 옵션민감도 지표 중 기초자산에 대한 2차 미분치에 해당하는 것은 ()이다.

- ① 델타, 감마
- ② 감마, 베가
- ③ 델타, 베가
- ④ 듀레이션, 컨벡시티

① 1차미분치는 델타, 2차미분치는 감마이다(채권의 경우 '듀레이션-컨벡시티').

88

2023.06
기출복원

옵션민감도에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 감마는 잔여만기가 길수록 그 값이 커진다.
- ② 베가는 금리변화에 대한 옵션가격의 변화분을 나타내는 지표이다.
- ③ 로우는 시간의 경과에 따른 옵션가격의 변화분을 나타내는 지표이다.
- ④ 감마와 섀타의 민감도 부호는 반대이지만 그 절대치는 정(+)의 관계를 가진다.

① 잔여만기가 짧을수록 감마 값은 커진다, ②는 로우의 정의, ③은 섀타의 정의이다.

89

- 3과목 7편 -
투자운용결과분석
(4문항)

90

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 투결분석	34	35 36	37 38	39 40	41 42
펀드회계처리	○		○	○	
금액가중수익률 개념		○		○○	○
시간가중수익률 개념					
수익률비교(금액VS시간)	○		○		
운용사 수익률					
통합계정수익률		○	○	○	
위험지표종류(절대VS상대)		○	○		
표준편차 개념					
왜도, 첨도	○	○		○	○
베타 예시		○	○		○
벤치마크 속성			○		○○

3과목 투결분석	34	35 36	37 38	39 40	41 42
RAPM지표 개념					○
RAPM지표 종합계산	○	○	○○	○	○
사프비율 계산		○		○	
젠센의 알파 계산				○	○
정보비율 계산					
성과요인분석($P=M+S+A$)					
스타일분석 개념					
GIPS		○			

91

88

금액가중수익률과 시간가중수익률에 대한
내용이다. 보기의 내용을 옳게 분류한 것은?

- 가. 투자자가 실제로 획득한 수익을 투자기간을 고려하여 측정함에 있어 가장 정확하다.
나. 펀드에 투자한 현금흐름의 현재가치와 펀드에서 발생하는 수익의 현재가치를 일치
시키는 할인율이다.
다. 운용기간 중 각 시점별로 펀드성과와 시장수익률을 비교하기가 용이하다.

- | | | |
|---|---------|---------|
| | 금액가중수익률 | 시간가중수익률 |
| ① | 가, 나 | 다 |
| ② | 가 | 나, 다 |
| ③ | 가, 다 | 나 |
| ④ | 나 | 가, 다 |

① '가, 나'는 금액가중수익률, '다'는 시간가중수익률이다.
그리고 '나'는 내부수익률(IRR)을 의미하는데 금액가중
수익률은 산출방식에서 내부수익률과 같다.

92

❖ 금액가중수익률 개념정리

- (1) 운용기간 중의 모든 현금흐름을 반영한다.
 - ‘펀드에 유입된 현금흐름의 현재가치와 유출된 현금흐름의 현재가치를 일치시키는 할인율’을 말하는데, 이는 내부수익률(IRR)과 같은 개념이다.
- (2) 모든 현금흐름을 반영한다는 것은 펀드의 성과가 펀드매니저의 성과와 투자자의 성과가 혼합되어 있음을 의미한다.
- (3) 금액가중수익률은 펀드매니저와 투자자의 공동의 성과를 반영하므로,
 - ① 펀드매니저 만의 능력을 측정할 수 없고
 - ② 운용기간 중 펀드간 성과비교가 어렵다.

[비교] 시간가중수익률은 펀드매니저만의 성과를 측정함으로써 펀드 간 성과비교가 가능하다.
가능하다.
- (4) 즉 금액가중수익률은 펀드매니저의 능력을 평가하는 지표로는 적합하지 않지만, 투자자가 실제 획득한 수익을 투자기간을 고려하여 측정하는 데에는 가장 적합한 수익률이다.

93

✓ 금액가중수익률 vs 시간가중수익률

금액가중수익률	시간가중수익률
내부수익률법 (IRR)	기하수익률법
운용기간 중 현금흐름에 영향 O	운용기간 중 현금흐름에 영향 X
벤치마크 및 동류그룹간 비교 X	벤치마크 및 동류그룹간 비교 O
투자자 관점의 수익률	운용자 관점의 수익률

Daily Value Method

※ 집합투자기구의 기준가격은 시간가중수익률로 발표한다

94

2023.11
기출복원

금액가중수익률과 시간가중수익률에 대한
내용이다. 보기의 내용을 옳게 분류한 것은?

- 가. 최초 및 최종의 자산규모, 자금의 유출입시기에 의해 영향을 받는다.
나. 투자자가 실제로 획득한 수익을 투자기간을 고려하여 측정함에 있어 가장
정확하다.
다. 운용기간 중 각 시점별로 펀드성과와 시장수익률을 비교하기가 용이하다.

금액가중수익률 시간가중수익률

- ㉠ 가, 나 다
㉡ 가 나, 다
㉢ 가, 다 나
㉣ 나 가, 다

① '가, 나'는 금액가중수익률, '다'는 시간가중수익률이다.

95

89

시장수익률이 상승할 경우(플러스 수익률), 포지션의
수익률이 가장 낮아지는 포지션 베타는 얼마인가?

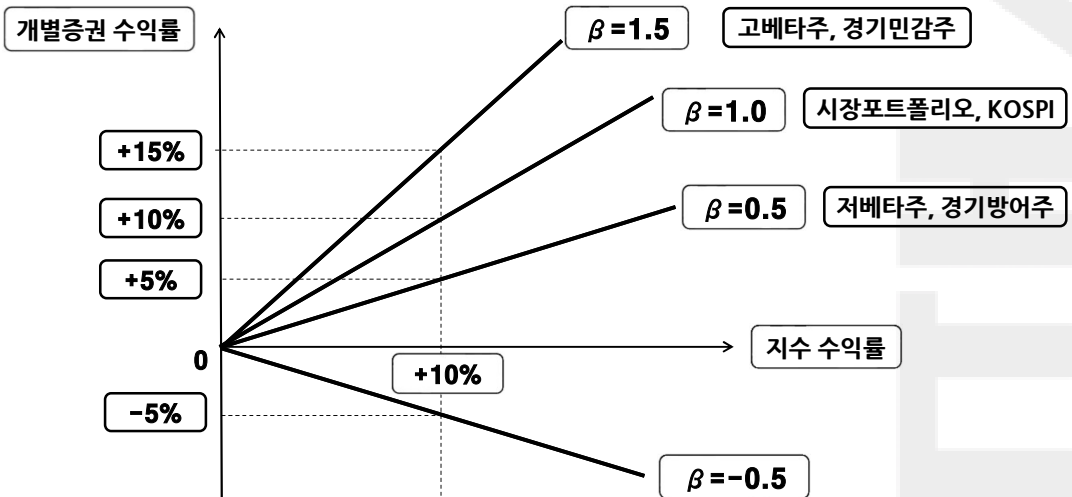
- ㉠ -1.0
㉡ -0.5
㉢ +0.5
㉣ +1.0

구분	베타 -1.0	베타 -0.5	베타 0.5	베타 +1.0
시장수익률 +10%	-10%	-5%	+5%	+10%
시장수익률 -10%	+10%	+5%	-5%	-10%

96

❖ 베타계수(β)

✓ '시장수익률에 대한 개별종목 수익률의 비율'



97

2023.06
기출복원

다음 중 시장수익률이 하락할 경우(마이너스 수익률) 포지션의 수익률이 가장 높아지는 포지션 베타는 얼마인가?

- ① -1.0
- ② -0.5
- ③ +0.5
- ④ +1.0

구분	베타 -1.0	베타 -0.5	베타 0.5	베타 +1.0
시장수익률 +10%	-10%	-5%	+5%	+10%
시장수익률 -10%	+10%	+5%	-5%	-10%

98

90

기준지표(벤치마크)의 바람직한 속성이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 벤치마크는 평가기간이 시작되기 전에 미리 정해져야 한다.
나. 실행가능한 투자대안이어야 하며, 적극적인 운용을 하지 않는 경우에 기준지표의 구성종목에 투자하여 보유할 수 있어야 한다.
다. 일반에게 공개된 정보로부터 계산할 수 있어야 하며, 원하는 기간마다 기준지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다.
'가'는 사전적으로 결정(specified in advance), '나'는 투자가능성(investable), '다'는 측정가능성(measurable)에 해당한다.

99

❖ 벤치마크의 속성 (4단계 성과비교 - 벤치마크)

- (1) 명확성(Unambiguous): 기준지표를 구성하는 종목명과 비중이 정확하게 표시되어야 하며, 원칙이 있고 객관적인 방법으로 구성되어야 한다.
(2) 투자가능성(Investable): 실행 가능한 투자대안이어야 한다. 적극적인 운용을 하지 않는 경우에 기준지표의 구성종목에 투자하여 보유할 수 있어야 한다.
(3) 측정가능성(Measurable): 일반에게 공개된 정보로부터 계산할 수 있어야 하며, 원하는 기간마다 기준 지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.
(4) 적합성(Appropriate): 기준지표가 매니저의 운용스타일이나 성향에 적합하여야 한다.
(5) 투자 의견을 반영(Reflective of current investment opinions): 펀드매니저가 현재 벤치마크를 구성하는 종목에 대한 투자지식(긍정적, 부정적, 중립적)을 가져야 한다. 즉 해당종목에 대한 상태를 판단할 수 있어야 한다.
(6) 사전적으로 결정(Specified in advance): 벤치마크는 평가기간이 시작되기 전에 미리 정해져야 한다.

100

2024.06
기출복원

기준지표(벤치마크)의 바람직한 속성이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 벤치마크는 평가기간이 시작된 후에도 선정이 가능하다.
- 나. 적극적인 운용의 대상이 되는 모든 종목에 투자하고 보유할 수 있을 정도로 실행가능한 투자 대안이어야 한다.
- 다. 일반에게 공개된 정보로부터 계산할 수 있어야 하며, 원하는 기간마다 기준지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.
- 라. 기준지표를 구성하고 있는 종목명과 비중이 정확히 표시되어야 하며, 객관적인 방법으로 구성되어야 한다

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 라

① 틀린 내용은 '가, 나'이다.
가: '가'는 사후적 결정을 말하는데, 벤치마크는 사전적으로 결정(specified in advance)되어야 한다.
나: 실행가능한 투자 대안이어야 하는 것은, 액티브 운용의 모든 대상을 벤치마크로 구성해야 하는 정도가 아니라 패시브 운용이 가능할 정도임을 말한다.

101

2022.02
기출복원

기준지표(Benchmark)의 바람직한 속성에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 평가기간이 시작되기 전에 사전에 정해져야 한다.
- 나. 편입된 종목명과 비중이 정확하게 표시되어야 한다.
- 다. 원하는 기간마다 기준지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다. '가'는 사전적으로 결정(specified in advance), '나'는 명확성(unambiguous), '다'는 측정가능성(measurable)에 해당한다.

102

91

아래 표의 정보를 이용하여 계산할 때, A펀드가 B펀드에 비해 우월하게 나타나는 성과지표는 무엇인가?
(벤치마크수익률은 5%, 무위험수익률은 2%로 가정)

구분	A 포트폴리오	B 포트폴리오
포트폴리오수익률	8%	14%
표준편차	10%	20%
베타	0.5	1.5
잔차위험	5%	10%

- ① 샤프비율
- ② 트레이너비율
- ③詹센의 알파
- ④ 정보비율

② A펀드가 B펀드보다 우수하게 나타나는 성과지표는 트레이너비율이다.

103

✓ 풀이

RAPM지표	A 포트폴리오	B 포트폴리오
샤프비율	$\frac{8-2}{10} = 0.6$	$\frac{14-2}{20} = 0.6$
트레이너비율	$\frac{8-2}{0.5} = 12.0$	$\frac{14-2}{2.0} = 6.0$
詹센의 알파	$(8\%-2\%)-0.5(5\%-2\%) = 4.5\%$	$(14\%-2\%)-2.0(5\%-2\%) = 6.0\%$
정보비율	$\frac{8-5}{5} = 0.6$	$\frac{14-5}{10} = 0.9$

104

RAPM 지표

❖ 4단계: 성과비교 - (3) 위험조정성과지표

$$\text{샤프비율} = \frac{R_P - R_F}{\sigma_P}$$

$$\text{트레이너비율} = \frac{R_P - R_F}{\beta_P}$$

$$\text{젠센의 알파 } \alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_M - R_F)]$$

$$\text{정보비율} = \frac{R_P - R_B}{sd(R_P - R_B)} \quad \frac{\alpha_P}{sd(\varepsilon_P)}$$

추적오차 잔차위험 표준오차

$$\checkmark \quad \sigma_P = \beta_P + \varepsilon_P$$

총위험 체계적위험 비체계적위험

105

2025.01
기출복원

아래 표에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
(벤치마크수익률은 8%, 무위험수익률은 2%로 가정)

구분	A 포트폴리오	B 포트폴리오
포트폴리오수익률	12.5%	17%
표준편차	10%	12%
베타	0.6	1.5
잔차위험	5%	10%

- ① 샤프비율은 B포트폴리오가 A포트폴리오 보다 높다.
- ② 트레이너비율은 A포트폴리오가 B포트폴리오 보다 높다.
- ③ 젠센의 알파는 A포트폴리오가 B포트폴리오 보다 크다.
- ④ 정보비율은 B포트폴리오가 A포트폴리오보다 높다.
- ④ 정보비율은 A와 B 포트폴리오가 동일하다.

106

✓ 풀이

RAPM지표	A 포트폴리오	B 포트폴리오
샤프비율	$\frac{12.5-2}{10} = 1.05$	$\frac{17-2}{12} = 1.25$
트레이너비율	$\frac{12.5-2}{0.6} = 17.5$	$\frac{17-2}{1.5} = 10.0$
젠센의 알파	$(12.5\%-2\%)-0.6(8\%-2\%) = 6.9\%$	$(17\%-2\%)-1.5(8\%-2\%) = 6.0\%$
정보비율	$\frac{12.5-8}{5} = 0.9$	$\frac{17-8}{10} = 0.9$

107

- 3과목 8편 - 거시경제 (4문항)

108

토마토파스 강의자료 (무단복제 및 배포금지)

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 거시경제	34	35 36	37 38	39 40	41 42
IS/LM모형	○	○	○○	○○	○
구축효과					
유동성함정이론	○	○	○	○	○
피구효과			○		
리카르도 불변정리					○
정책무용성 정리					○
이자율결정이론(케인즈)					
이자율기간구조 이론		○		○	
유동성프리미엄 계산					○
경상수지와 이자율관계		○		○	
GDP에서 GNI로 전환	○		○	○	

3과목 거시경제	34	35 36	37 38	39 40	41 42
고용지표 개념	○				○
실업률 계산			○		
선행/동행/후행지표 구분		○	○	○	
GDP 디플레이터					
통화유통속도 계산		○	○		○
경기순환이론		○			○
거시지표 종합문제		○		○	
BSI					

109

92

유동성함정(Liquidity Trap)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

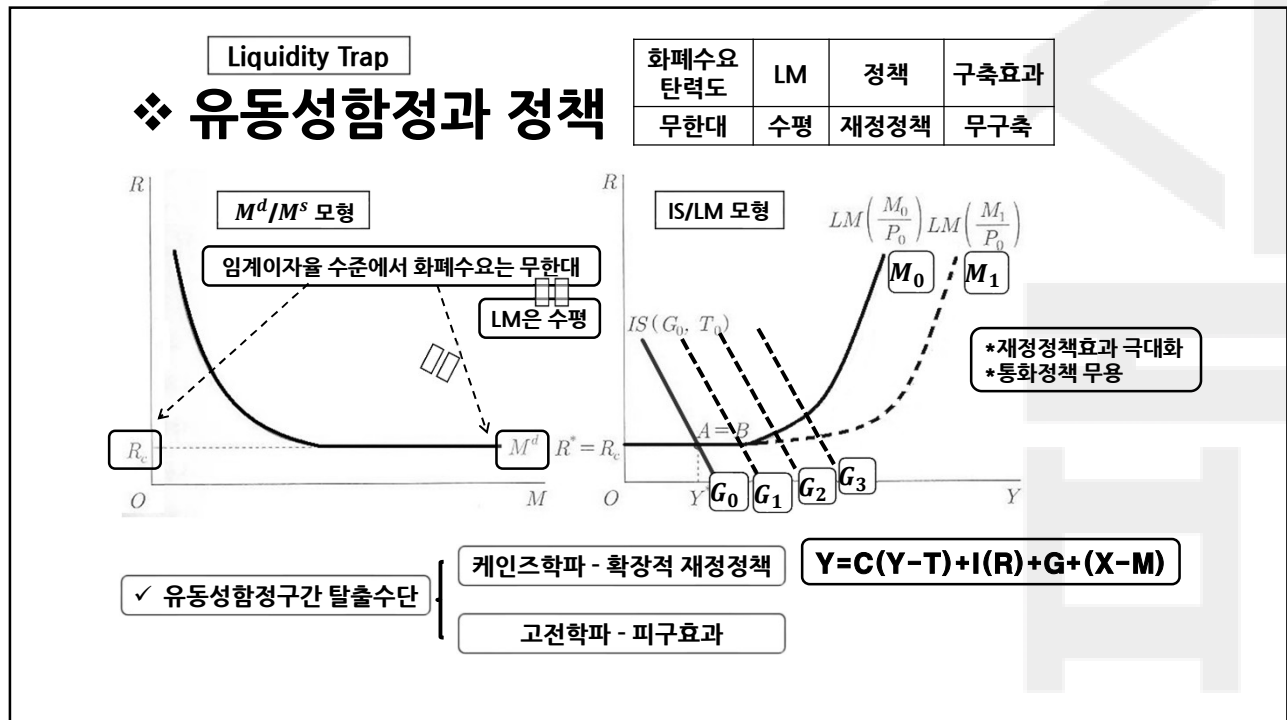
- 가. 이자율이 임계이자율 이하로 하락하면, 사람들은 더 이상 이자율이 내려가지 않을 것으로 판단하여 채권보유를 포기하고 모두 화폐를 보유함으로써 화폐수요가 폭발적으로 증가한다. 즉 임계이자율 지점에서는 화폐수요탄력성이 무한대가 된다.
 나. 유동성함정 구간에서 LM곡선은 수직의 상태를 보인다.
 다. 유동성함정구간에서 확대재정정책을 집행할 경우 완전구축효과가 나타난다.
 라. 유동성함정 구간을 탈출할 수 있는 고전학파의 이론은 '피구효과(Pigou Effect)'이다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 다, 라
 ④ 가, 라

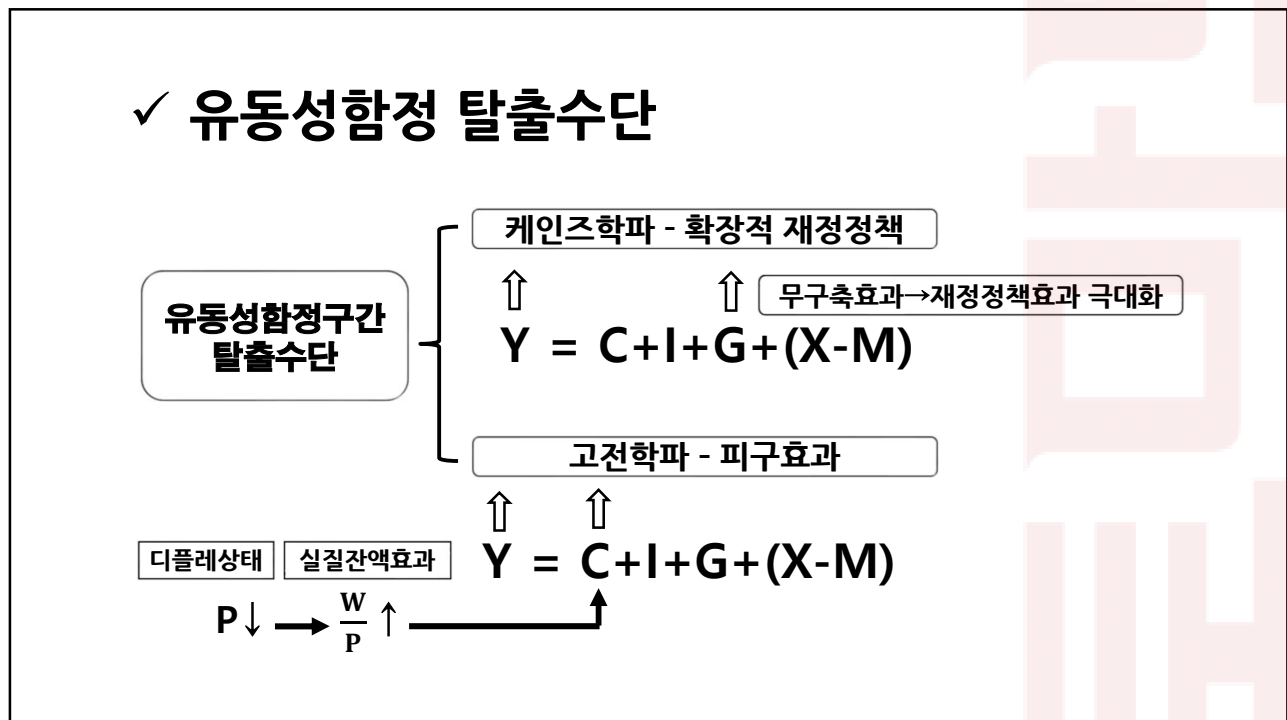
② 틀린 항목은 '나, 다'이다.

나: 유동성함정 구간에서 LM곡선은 수평이다('이자율에 대한 화폐수요탄력도는 무한대=LM곡선 수평').
 다: 재정정책집행시 무구축효과가 나타난다(즉 재정정책의 효과는 극대화).
 ▶ 유동성함정 구간에서는 통화정책은 무력하고 재정정책의 효과는 극대화된다.

110



111



112

2024.03
기출복원

유동성함정(Liquidity Trap)과 관련한 설명이다. 가장 적절한 것은?

- ① 유동성함정 구간에서는 화폐수요의 이자율탄력성이 제로가 된다.
- ② 유동성함정 구간에서는 LM곡선이 수직을 이룬다.
- ③ 유동성함정 구간에서 확대 통화정책을 집행할 경우 구축효과가 전혀 나타나지 않으므로 통화정책의 효과가 극대화된다.
- ④ 유동성함정 구간에서는 물가가 하락하는 현상이 나타나는데, 물가하락을 통한 실질잔액효과로 유동성함정을 벗어날 수 있다고 주장한 고전학파의 이론은 피구효과이다.

④ 유동성함정구간을 탈출하는 고전학파의 논리는 '피구효과(Pigou Effect)'이고, 케인즈 학파의 논리는 '확대 재정정책'이다.
① 이자율탄력성 무한대, ② LM곡선은 수평, ③ 재정정책효과 극대화

113

42회 신유형

93

경제이론에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 확대재정정책이 이자율을 상승시켜 민간투자를 위축시키는 현상을 구축효과라고 한다.
- ② 경기불황이 심해짐에 따라 물가가 급속히 하락하고 경제주체들의 보유한 화폐량의 실질가치가 증가하게 되어 민간의 부가 증가하고 그에 따라 소비 및 총수요가 증대되는 현상을 피구효과라고 한다.
- ③ 리카르도 불변정리는 합리적 경제주체가 현재 세금의 감소를 미래 세금의 증가로 인식하기 때문에 세금감소는 민간의 저축을 증대시킬 뿐 총수요에는 변동이 없다고 보았다.
- ④ 합리적 기대학파는 정부의 통화정책이 예측된 것인가 아니면 예측되지 못한 것인가에 따라 통화정책의 효과가 상이하다고 주장하는데, 예상치 못한 통화정책 즉 화폐충격은 계속해서 사용하더라도 화폐공급의 증가가 생산을 촉진시킬 수 있다고 보았다.

④ '예상치 못한 통화정책(화폐충격)'을 계속 사용한다면, 합리적 경제주체들이 예상할 수 있게 되고 결국 예상된 통화정책이 되어 생산량을 증가시키지 못하고 물가만 상승시키게 된다.

114

❖ 합리적 기대학파의 통화정책 무용성 정리

- (1) '예상된 화폐공급(anticipated money supply)'의 증가는 물가만 상승시킬 뿐 국민소득에 영향을 미칠 수 없으며, '예상치 못한 화폐공급(unanticipated money supply)'의 증가는 국민소득에 영향을 미칠 수 있다.
 - 예상치 못한 화폐공급은 곧 화폐충격(money shock)을 말함.
- (2) 정부가 통화정책으로 국민소득을 증가시키기 위해서는 사람들의 예상을 벗어나는 정책, 즉 화폐충격을 사용해야 하는데, 정부가 이러한 충격요법을 자꾸 사용하면 사람들은 점점 재화가격의 변동이 정부의 통화정책에 의한 것임을 깨닫고 재화가격이 변하더라도 생산량을 증가시키지 않게 된다.
 - 즉 화폐충격을 계속 사용하면 경제주체들이 예상을 벗어나지 않게 되어 화폐충격으로 인한 생산량 증가 효과는 발생하지 않고 물가만 상승시킬 뿐이다.
- (3) 이와 같은 주장을 '합리적 기대학파의 정책 무용성 정리(policy inefficient proposition)'라고 한다.

115

2025.04
기출복원

<보기>에 가장 부합하는 경제이론은 무엇인가?

합리적 경제주체는 현재 세금의 감소를 미래 세금의 증가로 인식하기 때문에, 세금 감소는 민간의 저축을 증가시킬 뿐 총수요에는 변동이 없다고 본다.

- ① 구축효과
- ② 피구효과
- ③ 리카르도 불변정리
- ④ 정책무용성 정리

※리카르도 불변정리 (2025 기본서, 5권, p17 인용)
RET(Recardian Equivalence Thereom)의 주요 결론은 다음과 같다.
합리적 경제주체는 현재 세금의 감소를 미래 세금의 증가로 인식하기 때문에, 세금 감소는 민간의 저축을 증가시킬 뿐 총수요에는 변동이 없다는 것이다. 즉 합리적 기대학파는 정부 공채를 부(wealth)로 간주하지 않으므로써, 소비가 증가하지 않아 총수요가 변동하지 않게 된다고 주장했다.

116

94

빈칸에 알맞은 것은? (보기의 내재선도이자율은 불편기대이론 상 의 내재선도이자율을 말함)

- 1년 만기 현물이자율(${}_0R_1$)은 5%이며, 1년 후부터 향후 1년 간의 내재선도이자율(${}_1f_1$)은 6%, 2년 후부터 향후 1년간의 내재선도이자율(${}_2f_1$)은 7%이다.
- 이 3기간 모형에서 유동성프리미엄이론 상의 3년 만기 채권수익률이 7.5%이라고 가정할 때, 불편기대이론 상의 3년 만기 채권수익률에 가산된 3년 만기 유동성프리미엄은 ()이다.

- ① 0.5%
- ② 1.0%
- ③ 1.5%
- ④ 2.0%

③ 3기간 모형에서 유동성프리미엄이론 상의 3년만기 채권수익률을 정확히 계산하기 위해서는 두 개의 유동성프리미엄(${}_1L_1, {}_2L_1$)을 제시해야 하지만, 동 문항에서는 7.5%로 가정하였다. 따라서 불편기대이론 하의 3년만기 채권수익률을 구한다면 3년만기 수익률에 내재된 3년 만기 유동성프리미엄(두 수익률 간의 차이에 해당)을 구할 수 있다.

117

✓ 해설(2단계 풀이)

(1) 불편기대이론 하에서의 3년 만기 채권수익률(3년 만기 현물이자율)을 먼저 구한다.

- 불편기대이론 하에서의 장기채수익률(${}_0R_3$)는 단기채수익률(${}_0R_1$)과 내재선도이자율(${}_1f_1, {}_2f_1$)의 기하평균이므로,

$$\rightarrow (1+\chi)^3 = (1+0.05)(1+0.06)(1+0.07)$$

$$\rightarrow \chi = \sqrt[3]{(1+0.05)(1+0.06)(1+0.07)} - 1 = 0.0599 \text{ (약 6\%)} \text{ 이다.}$$

▶ 약식계산법

2기간, 3기간 모형처럼 단기간의 모형에서는 산술평균과 기하평균의 차이는 거의 없다. 따라서 산술평균식으로 계산할 경우는 $0.06(\frac{0.05+0.06+0.07}{3})$ 이 된다.

(2) 이제 3년 만기 채권수익률(유동성프리미엄이론)에 내재된 3년 만기 유동성프리미엄을 구할 수 있다.

→ 유동성프리미엄이론 하에서의 3년 만기 채권수익률

= 불편기대이론 하의 3년 만기

채권수익률(${}_0R_3$)+3년 만기 유동성프리미엄(${}_0L_3$)

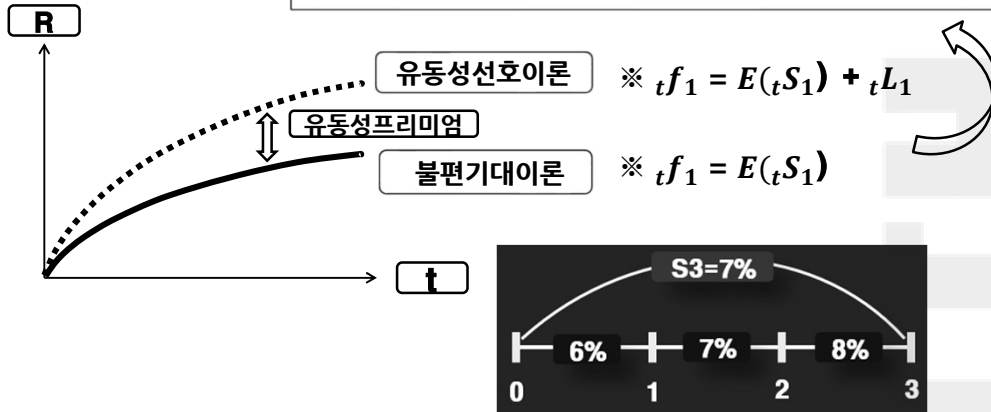
→ $7.5\% = \text{약 } 6\% + \text{유동성프리미엄}({}_0L_3), \therefore \text{3년 만기 유동성프리미엄}({}_0L_3) \text{은 } 1.5\% \text{이다.}$

118

❖ 유동성선호이론

$${}_0H_3 = {}_0S_3 + {}_0L_3$$

유동성선호이론수익률 = 불편기대이론수익률 + 유동성프리미엄



119

2022.06
기출복원

빈칸에 알맞은 것은? (내재선도이자율은 불편기대이론상의 이자율)

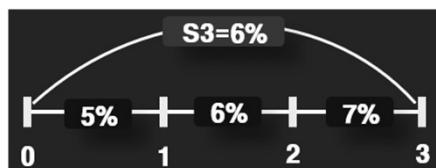
- 1년만기 현물이자율(${}_0R_1$)은 5%이며, 1년 후 부터 향후 1년 간의 내재선도이자율(${}_1f_1$)은 6%, 2년 후 부터 향후 1년간의 내재선도이자율(${}_2f_1$)은 7%이다.
- 이 3기간 모형에서 유동성프리미엄이론 상의 3년만기 채권수익률은 7.5%이라고 가정할 때, 불편기대이론상의 3년만기 채권수익률에 가산된 유동성프리미엄은 ()이다.

① 0.5%

② 1.0%

③ 1.5%

④ 2.0%



$${}_0H_3 = \begin{matrix} 7.5\% \\ \end{matrix} = \begin{matrix} {}_0S_3 \\ 6.0\% \end{matrix} + \begin{matrix} {}_0L_3 \\ ? \end{matrix}$$

120

95

보기의 정보에 따를 때, 통화유통속도는 얼마인가?

통화량 2,000조, 실질GDP 3,200조, GDP디플레이터 0.5

- ① 0.50
- ② 0.80
- ③ 1.25
- ④ 1.60

② $MV=PY$, $V=\frac{P \times Y}{M}$, $V=\frac{0.5 \times 3,200}{2,000}$, 따라서 $V(\text{통화유통속도})=0.8$

※ 통화유통속도 계산

(M: 통화량, V: 통화유통속도, P: GDP디플레이터, Y: 실질GDP)

→ $MV=PY$, $V=\frac{P \times Y}{M} = \frac{P \times Y}{2,000}$, 여기서 Y는 3,200조, P는 0.5이다.

→ 따라서, $V=\frac{P \times Y}{M} = \frac{0.5 \times 3,200}{2,000} = \frac{1,600}{2,000} = 0.8$

121

❖ 통화유통속도, GDP디플레이터

$$M \cdot V = P \cdot Y \text{ (화폐교환방정식)}$$

통화량	유통속도	물가	총생산량
	거래횟수		실질GDP

✓ GDP디플레이터

$$\frac{P \cdot Y}{Y} = \frac{\text{명목GDP}}{\text{실질GDP}} \left(\frac{\text{ㄹ}}{\text{ㄷ}} \right)$$

✓ 통화유통속도

$$\frac{P \cdot Y}{M} = \frac{\text{명목GDP}}{\text{통화량}} \left(\frac{\text{ㄹ}}{\text{ㄴ}} \right)$$

122

2024.06
기출복원

통화유통속도에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 통화유통속도는 일정량의 통화량이 일정기간(1분기 또는 1년) 동안 몇 번을 회전하여 명목GDP에 해당하는 만큼의 거래를 뒷받침하였는가를 반영한다.
- ② 통화유통속도는 사후적으로만 추계가 가능하여 경기변화 및 인플레이션 압력 등을 예측하는데 유용성이 높지 않다.
- ③ 통화량이 2,000조, 명목GDP가 1,600조, 실질GDP가 1,250조일 경우 통화유통속도는 1.28이다.
- ④ 우리나라의 경우 통화유통속도는 장기적으로 하락하는 추세에 있으며 EC방식에 의한 연간 통화증가율 목표치 설명에 중요한 변수로 사용되고 있다.

③ $MV=PY$, $V=\frac{PY}{M}$, $V=\frac{1,600}{2,000}$, 따라서 $V(\text{통화유통속도})=0.8$

123

✓ 추가해설

※ GDP디플레이터와 화폐유통속도: 명목GDP 1,600조, 실질GDP 1,250조, 통화량 2,000조의

경우('MV=PY' 화폐교환방정식을 이용해서 계산함),

(1) GDP디플레이터(P) = $\frac{MV}{Y} = \frac{PY}{Y} \rightarrow \frac{\text{명목GDP}}{\text{실질GDP}} = \frac{1,600}{1,250} = 1.28$ (▶공식: '뫼'으로 암기)

• GDP디플레이터 = $\frac{\text{명목GDP}}{\text{실질GDP}}$, 국민경제 전체의 물가압력수준.

(2) 통화유통속도(V) = $\frac{PY}{M} \rightarrow \frac{\text{명목GDP}}{\text{통화량}} = \frac{1,600}{2,000} = 0.80$. (▶공식: '뫼'으로 암기)

124

- 3과목 9편 -

분산투자이론

(5문항)

125

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 분산투자	34	35 36	37 38	39 40	41 42
가중평균 기대수익률 계산		○	○	○	
포트폴리오위험 계산	○	○			
상관관계와 분산투자효과	○		○		○
공분산과 상관계수					
비체계적위험 감소		○			○
최소분산포트폴리오 계산	○	○	○	○	○
지배원리 정의			○	○	
지배원리 예시	○			○	○
효용함수 개념					
변동성보상비용 계산		○	○	○	○
자본시장선(대출/차입 등)					
토빈의 분리정리이론					

3과목 분산투자	34	35 36	37 38	39 40	41 42
CAPM가정		○	○		○
자본시장선VS증권시장선	○				
SML - 균형시 베타 계산		○		○	○
SML식 계산		○	○	○	○
SML식 계산&과대평가여부		○	○	○	
단일지표모형 - 공분산계산					
동일가중 p f베타 계산				○	○
패시브운용VS액티브운용		○			
액티브운용의 종류					
트레이너블랙모형					
리밸런싱/업그레이딩			○	○	
수익률개념(내부수익률 등)			○		○

126

96

투자종목의 수와 위험분산효과에 대한 설명이다.
가장 적합한 것은?

- ㉠ 포트폴리오에 포함하는 종목의 수가 계속 증가할수록 포트폴리오의 위험은 각 종목들 간의 공분산의 평균에 접근해 간다.
- ㉡ 포트폴리오에 편입되는 종목의 수를 무한히 증가시키면 시장위험이 0(제로)으로 수렴한다.
- ㉢ 자산 간의 상관계수가 0일 경우에는 종목의 수를 늘려도 위험분산효과가 발생하지 않는다.
- ㉣ 포트폴리오 투자에 있어서 적절한 보상은 비체계적 위험에 한정된다.

① '공분산의 평균'은 개별 공분산의 전체 평균을 말하고 이는 포트폴리오내의 모든 자산에 공통적으로 연관되는 정도를 말하므로 곧 체계적위험이라고 할 수 있다. 즉 편입종목의 수를 무한히 증가시키면 공분산의 평균에 수렴하게 된다(또는 비체계적위험이 모두 제거된다, 체계적위험만 남게 된다).

127

✓ 추가해설

② 포트폴리오에 편입되는 종목의 수를 무한히 증가시키면 '비체계적 위험이 0(제로)으로' 수렴한다(또는 비체계적위험이 모두 제거된다).

[주의] 편입종목을 무한히 증가시키면 체계적위험이 0으로 수렴한다→X

[보충] 시장위험=체계적위험+비체계적위험

③ 상관계수가 +1이 아닌 한 분산투자효과는 발생한다.

④ 포트폴리오 투자의 적절한 보상은 '체계적 위험'에 한정된다. 비체계적 위험은 분산투자를 통해 제거가 가능하므로 비체계적 위험에 대한 보상은 없다. 즉 '피할 수 없는 위험 즉 체계적위험'을 얼마나 부담하는가에 따라서 포트폴리오의 기대수익률이 결정된다.

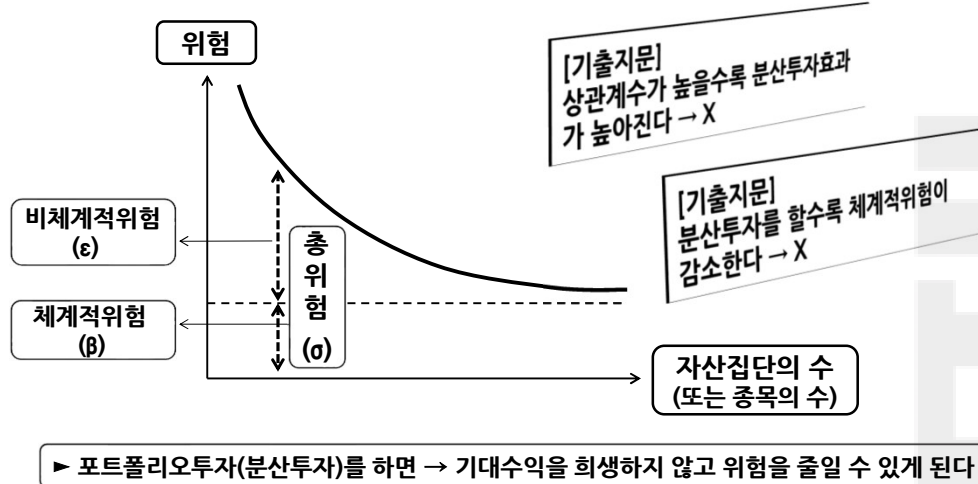
※체계적위험 VS 비체계적 위험

(1) 체계적 위험(분산불가능위험): 시장위험(market risk)

(2) 비체계적 위험(분산가능위험): 기업고유위험(firm-specific risk)

128

❖ 분산투자시 위험저감효과(분산투자효과)



129

2022.02
기출복원

투자종목의 수와 위험분산효과에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?

- ① 포트폴리오에 포함하는 종목의 수가 계속 증가할수록 포트폴리오의 위험은 각 종목들 간의 공분산의 평균에 접근해 간다.
- ② 증권시장 전반의 공통적 요인에 의해서 야기되는 위험은 체계적 위험이다.
- ③ 포트폴리오에 편입되는 종목의 수를 무한히 증가시켜도 비체계적위험은 사라지지 않는다.
- ④ 포트폴리오 투자에 있어서 적절한 보상은 분산불능위험인 체계적 위험에 한정된다.

③ 포트폴리오 편입종목의 수를 무한히 늘려도 제거되지 않는 위험은 체계적 위험이다(무한히 늘릴 때 제거되는 위험은 비체계적 위험).

130

97

자산X의 표준편차는 0.2, 자산Y의 표준편차는 0.3, 두 자산 간의 상관계수는 -1일 경우, 최소분산포트폴리오가 되는 자산X의 비중은 얼마인가?

- ① 0.40
- ② 0.60
- ③ 0.80
- ④ 0.90

② 최소분산포트폴리오^{주1}를 만드는 X의 비중 W_X 는 60%이다.

※ 최소분산포트폴리오(GMVP) 계산

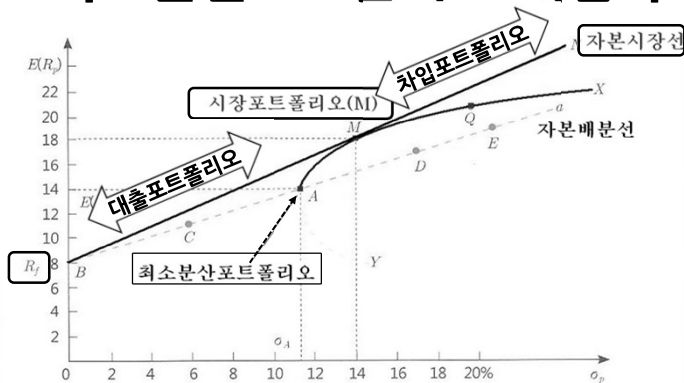
$$(1) W_X = \frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}} = \frac{0.3^2 - (-1) \cdot 0.2 \cdot 0.3}{0.2^2 + 0.3^2 - 2(-1) \cdot 0.2 \cdot 0.3} = \frac{0.09 + 0.06}{0.04 + 0.09 + 0.12} = \frac{0.15}{0.25} = 0.60$$

$$\sigma_{XY} = \rho_{XY} \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y$$

(2) 즉 자산 X를 60%, 자산 Y를 40% 편입할 경우 최소분산포트폴리오가 달성된다.

131

❖ 최소분산포트폴리오 개념과 공식



✓ 최소분산포트폴리오: '효율적 포트폴리오' 중에서 위험이 가장 적은 포트폴리오

132

2023.02
기출복원

자산X의 표준편차는 0.1, 자산Y의 표준편차는 0.2,
두 자산 간의 상관계수는 0일 경우, 최소분산포트
폴리오가 되는 자산X의 비중은 얼마인가?

- ① 0.2
- ② 0.4
- ③ 0.6
- ④ 0.8

④ 최소분산포트폴리오를 만드는 X의 비중 W_X 는 60%이다.

※최소분산포트폴리오 계산

$$(1) W_X = \frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}} = \frac{0.2^2 - (0) \cdot 0.1 \cdot 0.2}{0.1^2 + 0.2^2 - 2(0) \cdot 0.1 \cdot 0.2} = \frac{0.04}{0.01 + 0.04} = \frac{0.04}{0.05} = 0.80$$

▶산식 분자에서 σ_{XY} 는 $\rho_{XY} \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y$ 로 전환될 수 있다.

(2) 즉 자산 X를 80%, 자산 Y를 20% 편입할 경우 최소분산 포트폴리
오가 달성된다.

133

2024.06
기출복원

자산A의 표준편차는 0.3, 자산B의 표준편차는 0.4,
두 자산 간의 상관계수는 0일 경우, 최소분산포트
폴리오가 되는 자산 B의 비중은 얼마인가?

- ① 0.25
- ② 0.36
- ③ 0.64
- ④ 0.75

② 최소분산포트폴리오를 만드는 B의 비중 W_B 는 36%이다.

※풀이

$$(1) W_B = \frac{\sigma_A^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}} = \frac{0.3^2 - 0 \cdot 0.3 \cdot 0.4}{0.3^2 + 0.4^2 - 2 \cdot 0 \cdot 0.3 \cdot 0.4} = \frac{0.09}{0.09 + 0.16} = \frac{0.09}{0.25} = 0.36 \quad \triangleright \sigma_{AB} = \rho_{AB} \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B$$

(2) 즉 자산 B를 36%, 자산 A를 64% 편입할 경우 최소분산포트폴리오가 달성된다.

[주의] 기존의 기출에서는 자산A의 비중을 묻는 문제로 출제되었는데 공식의

분자항목($W_A = \frac{\sigma_B^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}}$, $W_B = \frac{\sigma_A^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}}$)에 유의하여 계산해야 한다.

134

2025.01
기출복원

자산X의 표준편차는 0.2, 자산Y의 표준편차는 0.3, 두 자산 간의 상관계수는 -0.5일 경우, 최소분산포트폴리오가 되는 자산X의 비중은 얼마인가? (근사치로 함)

- ① 15%
- ② 37%
- ③ 63%
- ④ 85%

③ 최소분산포트폴리오를 만드는 X의 비중 W_X 는 약 63%이다(아래 풀이)

*최소분산포트폴리오: 효율적투자기회선 상에서 위험(분산)이 최소가 되는 포트폴리오

※ 최소분산포트폴리오 계산

$$(1) W_X = \frac{\sigma_Y^2 - \sigma_{XY}}{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2\sigma_{XY}} = \frac{0.3^2 - (-0.5) \cdot 0.2 \cdot 0.3}{0.2^2 + 0.3^2 - 2(-0.5) \cdot 0.2 \cdot 0.3} = \frac{0.09 + 0.03}{0.04 + 0.09 + 0.06} = \frac{0.12}{0.19} = 0.6315 (\text{약 } 63\%).$$

▶ 산식 분자에서 σ_{XY} 는 $\rho_{XY} \cdot \sigma_X \cdot \sigma_Y$ 로 전환될 수 있다.

(2) 즉 자산 X를 약 63%, 자산 Y를 약 37% 편입할 경우 최소분산포트폴리오가 달성된다.

135

98

주식J의 정보가 보기와 같다. 증권시장선(SML)상의 주식J의 요구수익률은 얼마인가?

무위험수익률 2%, 시장기대수익률 3%, 시장기대수익률의 분산 4%,
주식J와 시장기대수익률 간의 공분산 16%

- ① 4%
- ② 5%
- ③ 6%
- ④ 7%

※상세 풀이

(1) J자산의 요구수익률(증권시장선에 의한 균형수익률):

$$E(R_J) = R_F + \beta_J [E(R_M) - R_F] = 2\% + \beta_J (3\% - 2\%)$$

(2) 베타는 $\beta_J = \frac{\sigma_{Jm}}{\sigma_m^2} = \frac{0.16}{0.04} = 4.0$

(3) 베타가 4.0이므로,

$$E(R_J) = R_F + \beta_J [E(R_M) - R_F] = 2\% + 4 \cdot (3\% - 2\%) = 6\%$$

136

❖ 증권시장선(SML)

자본시장선(CML)은 효율적 포트폴리오의 기대수익률과 위험(표준편차)과의 선형적 관계를 나타낸 반면,

증권시장선(SML)은 비효율적인 투자대상까지 포함한 모든 투자자산의 기대수익률과 위험(베타)의 관계를 나타낸 것이다.

$$E(R_j) = kkk = R_f + \beta_j \times (R_m - R_f)$$

$$\beta_j = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2}$$

137

2025.01
기출복원

주식J의 정보가 보기와 같다. 증권시장선(SML)상의
주식J의 요구수익률은 얼마인가?

무위험수익률 2%, 시장기대수익률 6%, 시장기대수익률의 표준편차 40%,
주식J와 시장기대수익률 간의 공분산 20%

- ① 4%
- ② 5%
- ③ 6%
- ④ 7%

④ 7%이다.

※상세 풀이

(1) J자산의 요구수익률(증권시장선에 의한 균형수익률):

$$E(R_j) = kkk = R_f + \beta_j [E(R_M) - R_F] = 2\% + \beta_j(6\% - 2\%)$$

(2) 베타는 $\beta_j = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2} = \frac{0.2}{0.4^2} = 1.25$ (∵ 분모에서, 표준편차를 분산으로 전환해야 한다→0.4²)

(3) 베타가 1.25이므로,

$$E(R_j) = kkk = R_f + \beta_j [E(R_M) - R_F] = 2\% + 1.25(6\% - 2\%) = 7\%$$

138

2021.11
기출복원

주식 J의 정보가 다음과 같다. 요구수익률은?

무위험수익률 0.03, 시장기대수익률 0.13, 시장기대수익률의 분산 0.25,
주식과 시장기대수익률 간의 상관계수 0.5, 주식J의 표준편차 0.8

- ① 8.0%
- ② 9.0%
- ③ 10%
- ④ 11%

▶ CAPM식 (SML식):

$$1) E(R_j) = R_f + \beta_j \{E(R_m) - R_f\}$$

$$2) \beta = \frac{0.5 \times 0.8 \times 0.5}{0.5^2} = 0.8$$

$$3) R_j = 0.03 + 0.8(0.13 - 0.03) = 0.11 \text{ (11\%)}$$

$$\beta_j = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2}$$

139

99

베타 계산과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

X주식의 베타는 2.5, Y주식의 베타는 0.5, 무위험이자율은 3%, 시장포트폴리오의
기대수익률은 6%이다. 이 경우, 동일가중 포트폴리오를 구성할 때 동 포트폴리오의
베타는 ()이다.

- ① 0.5
- ② 1.0
- ③ 1.5
- ④ 2.0

③ 동일가중 포트폴리오이므로 'X주식: Y주식=5:5'로 편입한다.
따라서 포트폴리오베타는
'(2.5×50%)+(0.5×50%)=1.25+0.25=1.5'이다.

140

2024.11
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

X주식의 베타는 1.5, Y주식의 베타는 2.5, 무위험이자율은 3%, 시장포트폴리오의 기대수익률은 6%이다. 이 경우 X와 Y를 동일가중으로 편입한 포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 0.5
- ② 1.0
- ③ 1.5
- ④ 2.0

④ 동일가중 포트폴리오이므로 X주식:Y주식=5:5로 편입한다.
따라서 포트폴리오 베타는 $(1.5 \times 50\%) + (2.5 \times 50\%) = 0.75 + 1.25 = 2.0$ 이다.

$$\beta_p = \sum \omega_j \cdot \beta_j = (0.5 \times 1.5) + (0.5 \times 2.5) = 0.75 + 1.25 = 2.0$$

141

100

수익률의 측정과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

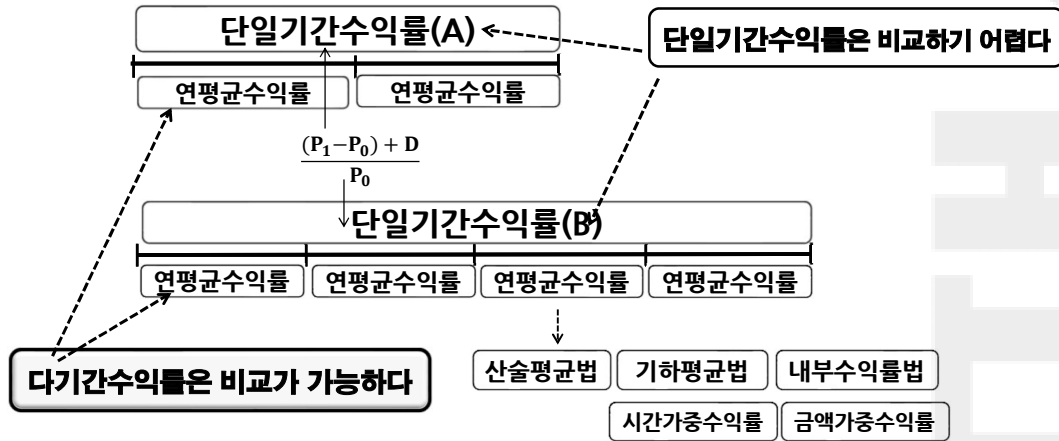
()은 서로 상이한 시점에서 발생하는 현금흐름의 크기와 화폐의 시간적 가치가 고려된 평균수익률 개념으로서, 현금유출액의 현재가치와 현금유입액의 현재가치를 일치시켜주는 할인율로 계산된다.

- ① 산술평균수익률
- ② 기하평균수익률
- ③ 내부수익률
- ④ 시간가중수익률

③ 내부수익률(IRR; Internal Rate of Return)이다.
▶ 다기간수익률(연평균수익률)에는 '산술평균수익률/기하평균수익률 (시간가중수익률)/내부수익률(금액가중수익률)'이 있다.

142

❖ 수익률측정시 고려사항



143

2024.06
기출복원

수익률의 측정과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

()은 서로 상이한 시점에서 발생하는 현금흐름의 크기와 화폐의 시간적 가치가 고려된 평균수익률 개념으로서, 현금유출액의 현재가치와 현금유입액의 현재가치를 일치시켜주는 할인율로 계산된다.

- ① 산술평균수익률
- ② 기하평균수익률
- ③ 내부수익률
- ④ 내재선도이자율

③ 내부수익률(IRR; Internal Rate of Return)이다.

▶ 다기간수익률(연평균수익률)에는 '산술평균수익률/기하평균수익률(시간가중수익률)/내부수익률(금액가중수익률)'이 있다.

144

감사합니다

145